



산은조사월보

KDB Monthly

2026. 8 | 제849호



산은조사월보

2026년 8월 제849호

전망

우리나라 잠재성장을 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안 ... 3
류용욱 외 1인

글로벌 희토류 공급망 재편 동향 28
한동진

부록

월간산업동향 8월 64

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

미래전략개발부 경제조사팀
 류용욱 선임연구원(yoryu11@kdb.co.kr)
 이건무 선임연구원(kmlee@kdb.co.kr)

I. 서론

II. 잠재성장률 하락의 원인 분석

III. 경제 역동성 회복을 위한 과제

IV. 결론 및 시사점

우리 경제의 잠재성장률은 추세적으로 하락하고 있으며, 이는 단순한 경기 순환적 현상이 아닌 경제의 구조적 성장능력 약화에 기인한 것으로 볼 수 있다. 노동측면에서는 생산연령인구가 감소하는 가운데 노동시장 이중구조 등이 가용 인력의 효율적인 활용을 제약하고 있으며, 자본측면에서는 주력 산업의 성장세가 둔화되는 가운데 신산업으로의 자본 재배분이 충분히 이루어지지 못하고 있다. 또한 높은 수준의 R&D 투자에도 불구하고 혁신성과의 확산이 미흡하고, 저생산성 서비스업과 자원배분의 비효율 등이 경제 전반의 생산성 향상을 제약하고 있다.

잠재성장률의 지속적인 하락은 소득과 양질의 일자리 창출을 제약하고 재정 부담을 확대하는 등 경제·사회 전반에 부정적인 영향을 미치며, 이는 다시 성장잠재력을 약화시키는 악순환으로 이어질 수 있다. 따라서 저성장 고착화에서 벗어나기 위해서는 단순한 노동·자본의 양적 투입 확대를 넘어 한정된 생산요소의 활용도를 높이고 경제 전반의 생산성을 제고하는 구조개혁이 필요하다. 여성·고령층 등 가용 노동력의 활용도를 높이는 한편, 신산업으로의 자본 이동을 촉진하고 AI등을 활용한 주력산업 고도화와 신산업 육성, 서비스업의 고부가가치화 등을 통해 새로운 성장동력을 확충해야 한다. 무엇보다 구조개혁의 성과는 단기간에 나타나기 어려운 만큼 장기적인 안목과 정책의 일관성을 유지하는 동시에, 전환 과정에서 발생할 수 있는 특정 계층으로의 비용 부담 집중이나 양극화를 완화하고 혁신의 성과를 폭넓게 공유함으로써 지속가능한 성장기반을 구축할 필요가 있다.

* 본고의 내용은 집필자 견해로 당행의 공식입장이 아님

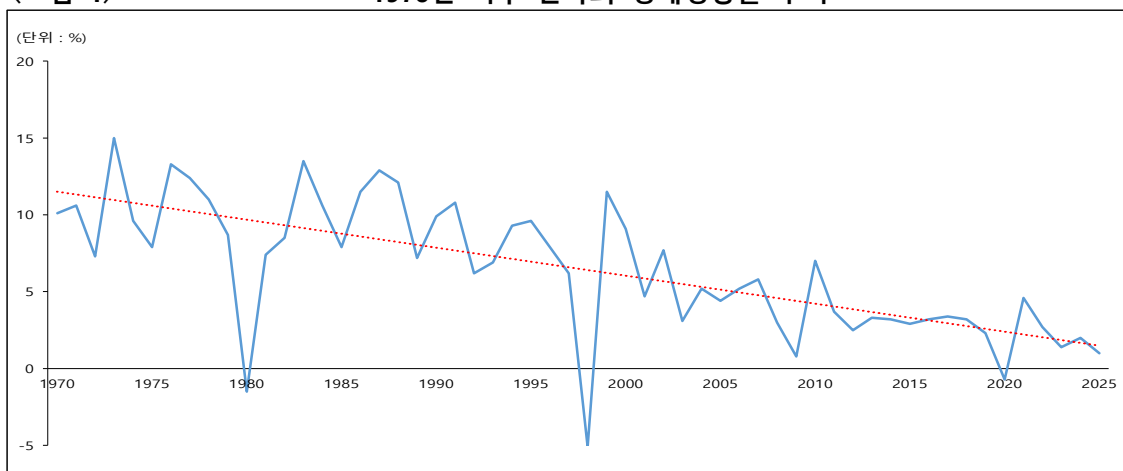
이슈분석

I. 서론

1. 한국 경제성장률의 장기적인 흐름과 특징

- 전후(戰後) 1990년대까지 한국 경제는 산업화를 통해 높은 성장률을 유지하였으나, 외환위기 이후 빠른 하락세를 시현
 - (戰後~1970년대) 전후 복구기를 거쳐 정부 주도의 수출지향형 계획경제체제를 통해 고도성장을 이루었으며 중심 산업은 경공업에서 중화학공업으로 변화
 - (1980년대~1997년 외환위기) 삼저(三低)현상¹⁾과 냉전 종식에 따른 시장 개방으로 장기 호황을 맞았으나 기업부채 및 외환시장 관리 실패로 외환위기 초래
 - (1997년 외환위기~2010년대) 외환위기 극복 과정에서 경제와 산업 체질 개선에 성공했다는 평가를 받았으나 이후 본격적인 장기 저성장 국면으로 돌입
 - (2020년대) 팬데믹 대응 과정에서 양극화 현상이 심화되었으며 팬데믹 극복 이후 글로벌 고금리 기조, 미·중 패권 경쟁과 공급망 재편 등 대외 불확실성에 직면하며 저성장 현상 심화

〈그림 1〉 1970년 이후 한국의 경제성장률 추이



자료 : OECD

1) 낮은 국제유가와 저금리, 높은 환율(원화가치 하락)이 맞물려 내수 및 수출이 동반 호황

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

□ 한국 경제는 단기간에 선진국 수준에 진입하였으나 여타 선진국에 비해 성장률 하락 속도가 빠르다는 특징을 보이며, 이는 저성장 고착화 가능성이 높음을 의미

○ 한국의 경제규모는 세계 13위('2025년 기준)로 인구 규모를 고려하면 상당히 높은 수준으로 평가

- 한국 명목 GDP 순위: 28('80년) → 15('90) → 12('00) → 14('10) → 10('20)

○ 다만 한국의 경제성장률은 여타 선진국에 비해 가파른 속도로 하락하고 있어 한국 경제에 구조적 문제점이 있음을 시사

- OECD 평균 성장률(% , 년대): 3.0('80) → 2.7('90) → 1.8('00) → 2.2('10) → 1.8('20)

- 미국 평균 성장률(% , 년대): 3.1('80) → 3.2('90) → 1.9('00) → 2.4('10) → 2.4('20)

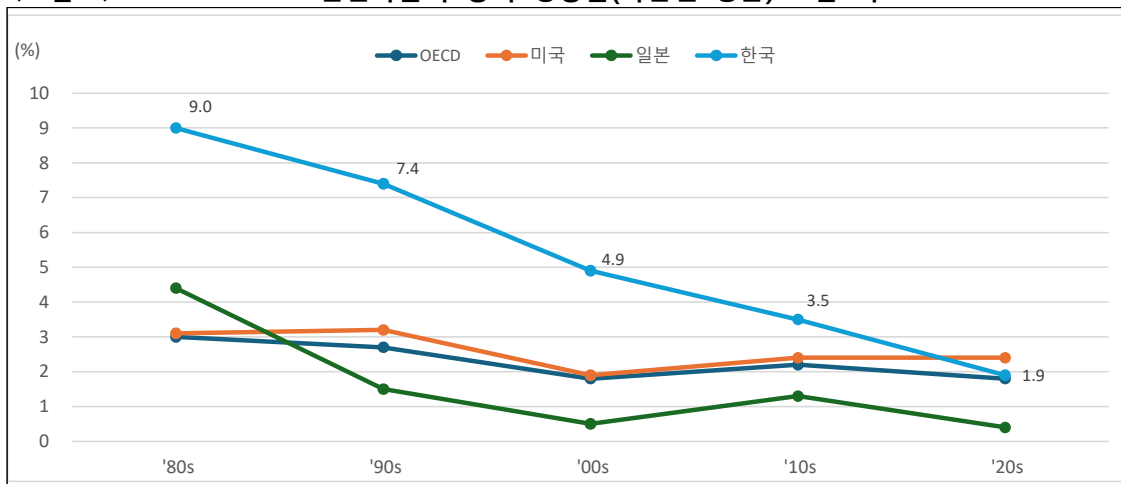
- 일본 평균 성장률(% , 년대): 4.4('80) → 1.5('90) → 0.5('00) → 1.3('10) → 0.4('20)

- 한국 평균 성장률(% , 년대): 9.0('80) → 7.4('90) → 4.9('00) → 3.5('10) → 1.9('20)

○ 한국의 경우 경제위기를 겪을 때마다 성장률이 계단식으로 하락했다는 특징이 있으며, 이것이 잠재성장률 하락으로 이어지고 있다는 평가²⁾가 우세

- 적절한 정책적 대응이 없다면 저성장이 고착화될 위험이 있음을 의미

〈그림 2〉 선진국들과 장기 성장률(기간별 평균) 흐름 비교



자료 : OECD

2) 이력효과(Hysteresis Effect): 단기적인 경기 충격(외환위기, 글로벌 금융위기, 팬데믹 위기)이 끝난 후에도 위기 이전 성장률 수준으로 회복하지 못하고 낮은 수준에서 새로운 균형수준(잠재성장률)이 형성되는 현상

2. 잠재성장률 산출 방법과 한국의 잠재성장률 하락 요인

□ 잠재성장률은 국가 경제가 보유한 생산요소를 지속가능한 수준으로 활용하여 물가 상승을 유발하지 않고 달성할 수 있는 최대의 경제성장률을 의미

- 경제의 '단기적 경기 변동'을 제거한 '중장기적 기초 체력'을 나타내며, 미래 성장을 예측하고 국가의 경제 활력을 평가하는 핵심적인 거시경제 지표로 활용
- 실제 성장률이 잠재성장률을 상회하는 경우 경기 과열과 인플레이션 압력이 확대될 수 있어 긴축정책이 고려되며, 반대로 하회하는 경우 경기 부진과 유휴생산능력의 발생을 의미하므로 경기대응적 확장정책이 고려
- 잠재성장률 자체가 하락하는 상황에서는 단기적인 재정 확대나 금리 인하를 통해 경제 활력을 회복하는 데 근본적인 한계가 존재
 - 잠재성장률의 하락 국면에서는 경기회복을 위한 정책이 물가상승 압력만 자극할 뿐, 실제 경제 부양 효과가 떨어질 가능성이 높아 성장과 물가 간 정책적 딜레마 심화

□ 잠재성장률은 직접 측정이 불가능해 추정과 변화 원인 분석을 위해 성장회계 활용

- 성장회계란, 국가의 경제 성장률을 노동, 자본, 총요소생산성의 세 요인으로 분해하여 각 요인이 성장에 기여한 정도를 측정, 분석하는 방법론
- 일반적으로 콥-더글러스 생산함수³⁾를 가정하여 노동과 자본 투입의 성장 기여도를 산출하고, 실제 산출 증가분 가운데 노동과 자본의 투입으로 설명되지 않는 잔여분(residual)을 총요소생산성으로 정의

3) 생산에 투입되는 생산요소(노동과 자본)와 이를 통해 얻어지는 총생산량(GDP) 사이의 관계를 보여주는 함수이며 아래와 같이 나타냄

$$Y=A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$$

L: 노동투입량

K: 자본투입량

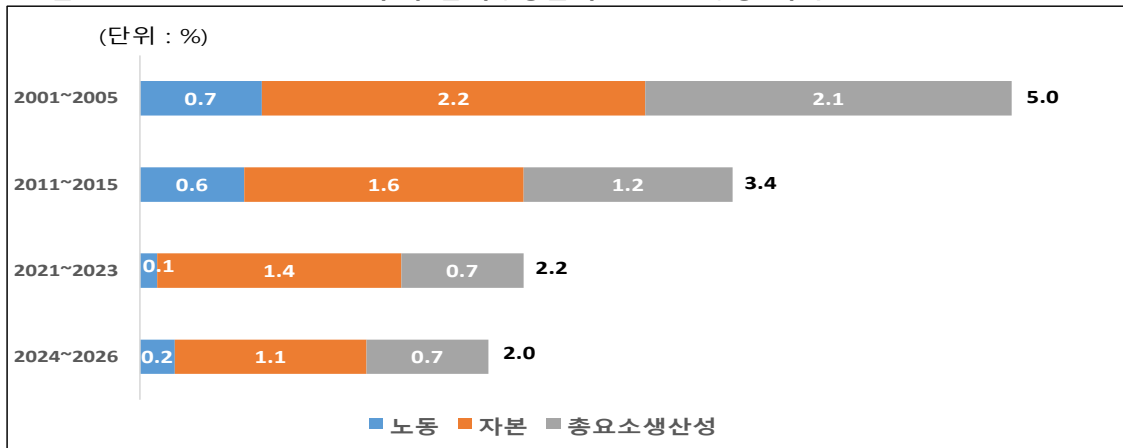
A: 총요소생산성(기술수준, 제도, 혁신 등)

α, β : 노동과 자본의 생산자승 탄력성($0 < \alpha, \beta < 1$)

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

- 총요소생산성은 노동과 자본의 양적 투입으로 설명되지 않는 생산 증가분으로, 기술진보, 경영혁신, 자원배분의 효율성 등 다양한 요인을 포괄적으로 반영
- 한국의 경우 비교적 단기간에 잠재성장률이 빠르게 하락했으며 성장회계분석에 따르면 모든 요소가 하락
 - 특히 노동투입과 총요소생산성의 기여도가 자본투입의 기여도에 비해 확연히 하락한 것으로 나타남
 - 이에 대한 원인 분석을 통해 한국 잠재성장률 하락의 근본적인 해결 방안을 찾을 수 있을 것으로 기대

〈그림 3〉 우리 잠재성장률의 요소별 성장 기여도



자료 : 한국은행(2024), "우리 경제의 잠재성장률과 향후 전망" 자료 바탕으로 당행 재구성

3. 잠재성장률 하락이 초래할 수 있는 문제점

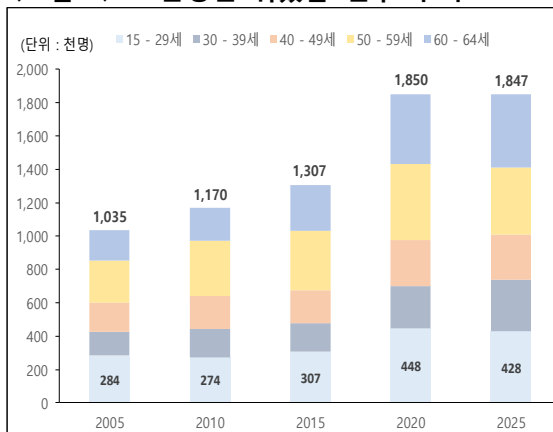
- (사회·고용 측면) 잠재성장률 하락은 노동시장과 인구구조에 부정적인 영향을 미치며, 이러한 변화가 다시 성장잠재력을 약화시키는 악순환을 형성
 - 고용시장 위축으로 청년의 구직기간이 길어지면서 청년의 경제적 자립과 혼인·출산이 지연되며, 저출산과 생산가능인구 감소가 다시 장기적인 성장잠재력을 훼손하는 악순환이 지속될 위험이 상존
 - 또한 취업을 포기하고 구직시장에서 이탈하는 '쉬었음' 인구가 증가하면서 노동력의 활용도가 저하되고, 장기적으로 숙련된 인적자본의 축적과 노동공급 기반이 약화

이슈분석

□ (재정 측면) 잠재성장률 하락은 세원(稅源)의 부실화를 의미하며 이는 국가 재정의 건전성과 지속가능성을 위협

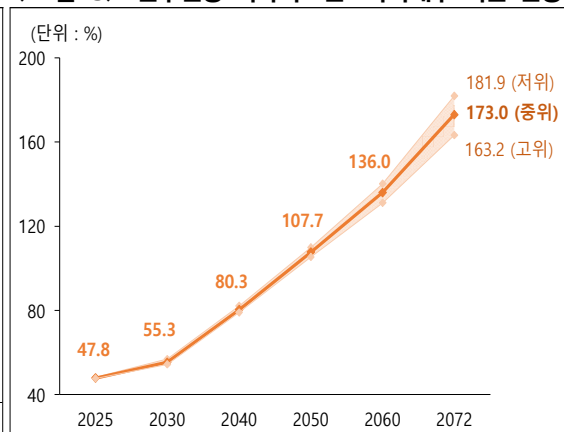
- 잠재성장률 하락은 정부의 주요 세원인 기업이익과 가계소득의 성장세 둔화로 이어지며 법인세·소득세 등 주요 국세의 세입 기반을 약화시킴으로써 시간이 경과할수록 정부의 재정건전성을 악화시킬 수 있는 요인
- 한편, 고령화에 따른 의무지출 확대로 재정의 경직성이 심화되는 가운데, 정부의 재량적 재정운용 여력은 제약될 전망
 - 국회예산정책처는 현재 상황이 유지되는 경우, GDP 대비 국가채무 비율이 2025년 47.8%에서 2072년 173.0%까지 상승할 것으로 추산

〈그림 4〉 연령별 쉬었음 인구 추이



자료 : 통계청 경제활동인구조사

〈그림 5〉 인구전망 시나리오별 국가채무 비율 전망



자료 : 국회 예산정책처

□ (산업 측면) 민간의 투자 유인을 위축시키고 정부의 투자지원 여력을 감소시켜 장기적으로 국가 산업 발전 동력이 약화

- 기업은 미래 수익성에 대한 기대 약화로 투자를 축소하고, 이는 자본축적과 생산성 향상을 제약하여 잠재성장률을 더욱 낮추는 악순환으로 이어질 가능성
- 한편, 저성장에 따른 세입기반 약화와 고령화에 따른 의무지출 확대는 산업 지원을 위한 정부의 정책 대응 여력을 제약하는 요인

II. 잠재성장률 하락의 원인 분석

1. 노동 투입 둔화

□ 저출산 기조와 기대수명 연장으로 인구 고령화가 빠르게 진행 중

- 우리나라는 합계출산율이 OECD 최저수준에 머무르는 가운데 기대수명 연장과 베이비붐 세대⁴⁾의 고령층 진입이 맞물리며 고령화가 급속히 진행
 - 2023년 0.72명으로 최저치를 갱신한 합계출산율⁵⁾은 2025년 0.8명으로 반등 하였으나, OECD 회원국 평균인 1.46명과 대체출산율⁶⁾ 2.1명을 크게 하회하는 수준
 - OECD 합계출산률(명): 1.8('00년) → 1.8('05) → 1.8('10) → 1.7('15) → 1.6('20)
 - 한국 합계출산률(명): 1.4('00년) → 1.3('05) → 1.4('10) → 1.2('15) → 0.8('20)
 - 한편, 2000년 76세 수준이었던 기대수명은 완만히 상승하여 2026년 84.7세를 기록하였으며, 2062년에는 90세에 이를 것으로 추산
 - 한국 기대수명(세): 76('00년) → 83.5('20) → 87.2('40) → 89.8('60)

□ 이에 따라 노동공급의 근간인 생산연령인구는 2019년 이후 감소세로 전환

- 경제 내 15-64세 인구로 정의되는 생산연령인구는 2019년 3,703만명을 정점으로 감소세로 전환하였으며, 이후로도 감소 추세가 지속될 전망
 - 통계청 전망에 따르면 우리나라 생산연령인구는 2072년 1,658만명으로, 2025년의 3,591만명 대비 절반 이하로 감소할 전망
 - 한국 생산연령인구(백만명): 37.4('20년) → 34.2('30) → 29.0('40) → 24.4('50)
- 노동공급의 핵심 기반인 생산연령인구의 감소는 자본이나 기술 혁신으로 대체하기 어려운 '절대적 노동시간'의 감소를 초래하여 잠재성장률 하락 요인으로 작용

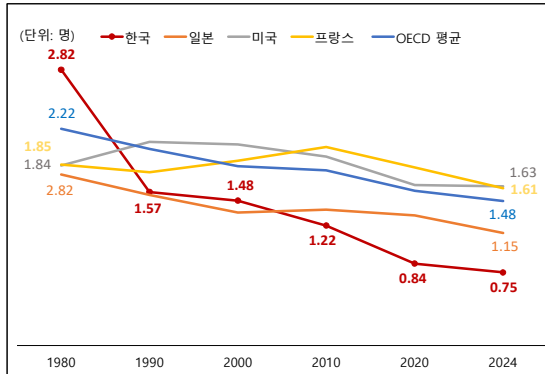
4) 6.25 한국전쟁 이후 출산율이 급격히 높아진 1955~1963년 사이에 태어난 세대

5) 한 여성이 가임기간(15~49세)동안 현재의 연령별 출산율이 계속 유지된다고 가정할 때, 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수

6) 한 세대의 인구 규모가 다음 세대에서 대체되기 위해 필요한 여성 1명당 평균 출생아 수

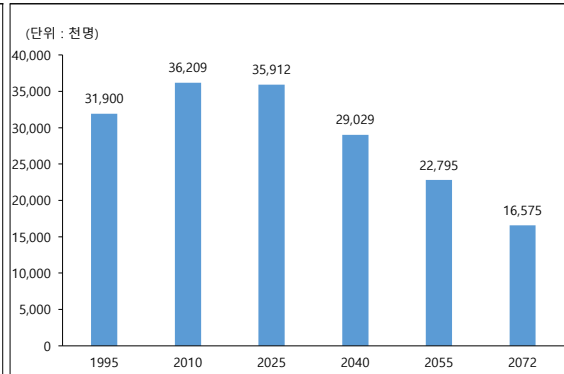
이슈분석

〈그림 6〉 주요국 합계출산율 추이



자료 : OECD

〈그림 7〉 생산연령인구 추이



자료 : 국가데이터처 「장래인구추계」

□ 한편, 노동시장의 구조적 문제점의 영향으로 생산연령인구의 효율적인 활용도 이루어지지 못하는 상황

○ 노동시장의 이중구조⁷⁾ 심화 추세 속에 청년층의 노동시장 진입이 지연되는 한편, '구직 포기' 현상도 심화

- 노동시장 간 이동성이 제약됨에 따라 청년층은 2차 시장⁸⁾ 진입보다는 양질의 일자리를 기다리는 경향을 보이며, 이 과정에서 노동시장 진입이 지연되고 일부는 구직을 단념하여 노동시장을 이탈
 - 첫 취업 소요기간 1년 이상 청년 비중(%): 23.2('05년) → 26.4('15) → 31.3('25)
- 청년층의 구직기간 장기화는 숙련 기회의 상실로 인적자본 축적을 저해하며, 생애 전체적으로도 고용 안정성을 저해하고 소득을 감소시키는 부정적 영향을 초래⁹⁾

○ 여성의 일·가정 양립을 지원하기 위한 다양한 정책에도 불구하고, 경제활동 참여는 주요국에 비해 여전히 미흡한 수준

- 여성의 경제활동참여는 지속적으로 개선되고 있으나, 여성 고용률은 2025년 63.0%로 여전히 OECD 평균을 하회
 - OECD 여성고용률(%): 56.3('10년) → 58.4('15) → 58.8('20) → 63.8('25)
 - 한국 여성고용률(%): 52.7('10년) → 55.7('15) → 56.7('20) → 63.0('25)

7) 노동시장이 대기업·정규직 중심의 노동시장과 중소기업·비정규직 중심의 노동시장으로 분절되고, 양 부문간 임금·고용안정성의 격차와 이동 제약이 지속되는 현상

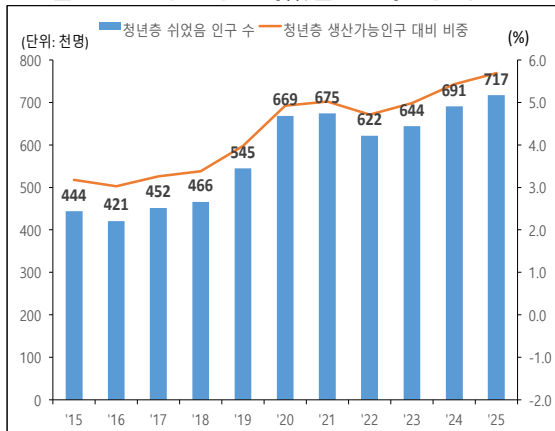
8) 비정규직·임시직 등 고용이 불안정하고 임금·복지 등이 상대적으로 낮은 일자리들로 구성된 노동 시장

9) 이재호(2026), 청년세대 노동시장 진입 지연과 주거비 부담의 생애영향 평가, BOK 이슈노트 제2026-2호

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

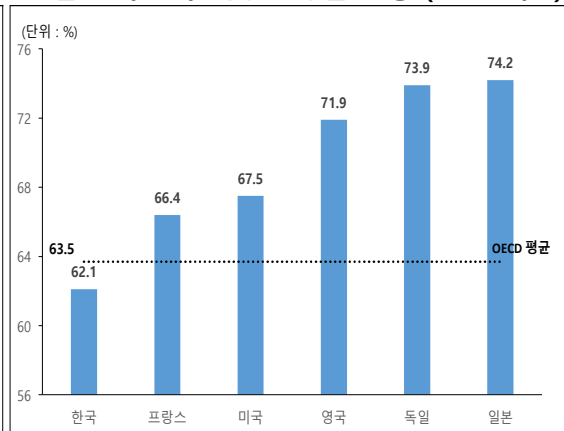
- 고령층의 경제활동참여는 OECD 최고 수준이나, 조기퇴직 이후 생계형 자영업과 저생산성 일자리로의 재취업이 많아 숙련인력의 활용도는 미미
- 우리나라 65세 이상 근로자 고용률은 39.5%로 OECD 1위를 기록하고 있으나, 단순노무직 비중이 35.4%, 비정규직 비중이 61.2%로 고용의 질은 열악한 실정
- OECD 노인고용률(%): 11.0('10년) → 11.5('15) → 11.9('20) → 14.1('25)
- 한국 노인고용률(%): 29.0('10년) → 30.4('15) → 34.1('20) → 39.5('25)

〈그림 8〉 청년층 '쉬었음' 인구 추이



자료 : 국가데이터처 경제활동인구조사

〈그림 9〉주요국 여성 고용률 현황 ('24년 기준)



자료 : OECD

2. 자본축적 둔화

- 경제발전에 따라 자본의 한계생산성이 하락하며 자본 축적이 둔화되는 것은 경제가 성숙단계에 진입하면서 나타나는 일반적인 현상

- 자본 축적이 진행될수록 자본의 한계생산성이 체감하여 추가적인 자본투입의 성장기여도는 축소
- 이에 따라 추가 투자의 기대수익이 감소하면서 기업의 투자유인이 약화되고 자본축적 속도도 점차 둔화
- 실증적으로도, 경제 구조와 제도적 여건이 유사한 국가 및 지역간 분석에서 1인당 GDP의 수준과 경제성장률 간 유의미한 음의 관계 확인

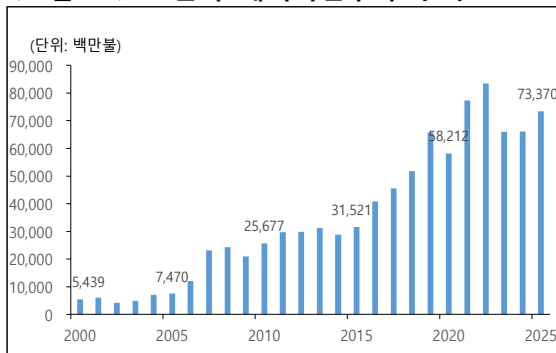
이슈분석

□ 최근의 글로벌 통상환경 변화로 해외직접투자와 자본유출이 확대되는 추세이며, 기업 경영의 불확실성도 증대되며 국내 기업투자는 위축

○ 한국의 해외직접투자(FDI)는 절대적·상대적으로 지속적인 증가세를 시현

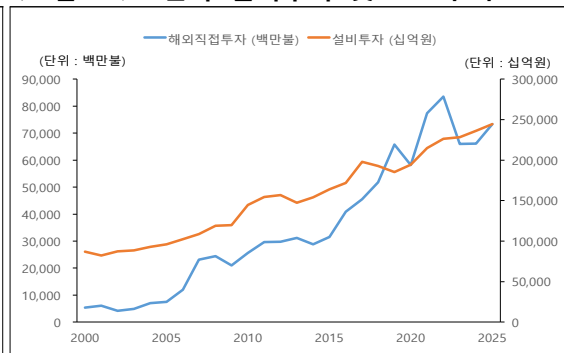
- 한국의 FDI는 2025년 현재 734억달러로 2005년 74.7억달러에서 9.8배 증가
· FDI(억달러) 74.7('05년) → 256.8('10) → 315.2('15) → 582.1('20) → 719.2('25)
- 한국의 설비투자 대비 FDI는 '2005년 7%에서 '2025년 38%로 지속적인 증가세 시현
- 우리 기업들의 해외투자는 늘어나는 반면 국내 투자는 둔화되었으며 이에 따라 자본축적이 우리 경제성장률에 기여하는 비중이 감소

〈그림 10〉 한국 해외직접투자 추이



자료 : 한국수출입은행

〈그림 11〉 한국 설비투자 및 FDI 추이



자료 : 한국수출입은행, 한국은행

○ 과거 해외직접투자의 주요 동인이 비용절감과 시장 확대였다면, 최근에는 공급망 안정과 무역장벽 회피 등 경제안보 요소가 핵심 동인으로 부상

- 미국의 CHIPS법¹⁰⁾ IRA법¹¹⁾, EU의 반도체법¹²⁾ 등 한국 주요 수출국의 산업지원 정책 확대로 기업의 해외직접투자 결정에서 경제안보와 공급망 안정 중요성 확대
- FDI 증가는 해외자산 증가라는 긍정적인 측면이 있으나 국내 투자를 대체할 경우 국내의 생산기반과 고용이 위축되는 '산업공동화'로 이어질 우려가 있다는 견해 제기

10) CHIPS Act: 미국의 반도체 생산능력과 R&D를 강화하고 공급망의 대외의존도를 낮추기 위해 미국내 반도체 제조시설 건설 등에 보조금, 대출, 보증 등을 제공하는 법안

11) Inflation Reduction Act: 미국내 청정에너지·전기차·배터리·핵심광물 등의 미국 내 생산과 투자를 세액공제와 보조금 으로 유도해 친환경 산업과 공급망을 육성하는 산업정책

12) 반도체법: 2030년까지 반도체 시장에서 EU의 점유율을 20%로 높이는 것을 목표로 유럽의 반도체 생산·R&D·설계 역량을 강화하고 제3국 의존도를 낮추기 위한 정책

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

- 한편, 글로벌 통상환경의 변화에 따른 기업 경영의 불확실성 증가는 그 자체로 기업의 투자 의사결정을 축소·지연시키는 요인으로 작용
 - Dixit의 실물옵션모형¹³⁾에 따르면, 투자는 비가역적 의사결정으로 불확실성 확대시 ‘투자 지연’의 가치가 증가하여 기업의 투자 유인은 축소

□ 주력 산업이 성숙단계에 진입한 가운데 산업구조의 전환이 지연되고 있다는 점도 자본축적 둔화의 요인

- 한국경제는 산업구조 변화속도가 빠르게 둔화되는 등 산업역동성이 저하되고 있으며, OECD 국가와 비교해도 낮은 수준으로 평가
 - Lilien Indicator¹⁴⁾로 측정한 한국의 산업구조 변화 속도는 OECD 주요국 대비 낮은 수준이며, 그 하락 속도 또한 매우 빠른 편¹⁵⁾
 - OECD 내 한국 순위: 10('91~03년) → 29('04~'08) → 29('09~'13) → 30('14~'18)
 - 동 연구는 산업구조 변화속도와 실질성장률의 추세치 간에 양(+)의 상관관계를 확인하여 산업 역동성 저하가 중장기 성장잠재력 악화의 요인으로 작용했을 가능성 시사
- 주력산업의 성숙화로 투자여력이 약화된 반면, 신산업으로의 자본 재배분은 미진하여 자본축적이 둔화되었을 가능성
 - 철강·석유화학 등 기존 주력산업은 공급과잉과 수익성 저하로 신규 설비투자 여력이 약화된 한편, 신규 투자는 반도체 등 일부 산업에 편중
 - 이에 따라 기존 산업에서 축소된 자본이 생산성이 높은 신산업으로 원활히 재배분되지 못하면서 산업구조 전환과 자본 축적이 지연

13) 불확실성이 큰 상황에서 기업이 투자·철수·연기 등의 의사결정을 어떻게 하는지를 옵션 관점에서 분석하는 모형

14) 산업간 노동력 재배분과 구조의 변화 정도를 측정하는 지표로서, 각 산업 부문별 고용 증가율의 가중편차를 통해 산출

15) 이태규(2020), “한국경제의 역동성 진단: 산업구조변화와 성장의 국제비교”, 한국경제연구원

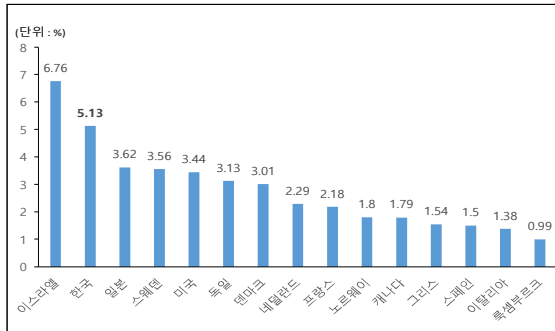
이슈분석

3. 총요소생산성(TFP) 둔화

□ R&D 투자의 양적 성장은 양호하나 기술사업화와 생산성 향상 등 실질적인 성과로의 전환은 상대적으로 부족

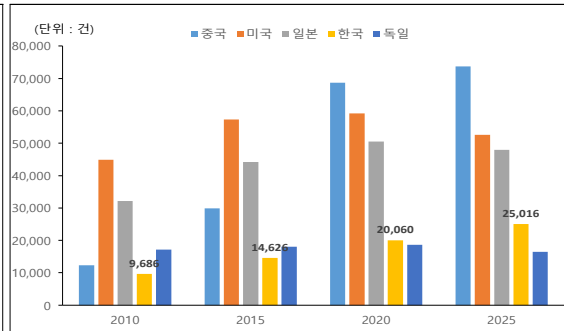
- 한국의 R&D 투자 규모는 OECD 최고 수준이나, 이러한 투자의 양적 확대가 경제 전반의 생산성 향상으로 이어지는 과정에는 여러 구조적 제약이 존재
 - 한국 GDP 대비 R&D 투자비중은 OECD 회원국 중 이스라엘에 이어 2위 수준
 - 한국 R&D/GDP(%): 2.1('00년) → 2.4('05) → 3.2('10) → 3.8('15) → 4.5('20)
 - 한국 R&D/GDP 순위: 3('10년) → 2('15) → 2('20) → 2('24)
 - 한국의 국제특허출원건수 또한 1998년부터 27년간 지속적으로 증가하여 2024년 23,851건을 기록하였으며, 이는 중국, 미국, 일본에 이은 세계 4위 수준

〈그림 12〉 국가별 GDP 대비 R&D 투자비중



자료 : OECD

〈그림 13〉 국가별 국제특허출원건수



자료 : 세계지적재산권기구

- 우리나라의 정부부문 R&D는 장기적, 도전적 연구를 촉진하는 제도적 기반이 충분하지 못한 것으로 평가¹⁶⁾
 - (평가·관리체계) 단기적 성과 중심의 평가·관리체계가 유지되며 선행 사례가 부족한 분야에서는 장기적·혁신적 연구목표 설정에 소극적인 경향
 - (정부정책) 정책기조가 빈번하게 변화함에 따라 장기적인 관점의 연구개발 투자보다 단기간에 가시적인 성과를 창출할 수 있는 연구과제에 자원이 집중
- 단기성과 중심의 R&D 관행으로 공공연구기관 과제 성공률은 90%에 달하나 사업화 실적은 미흡하며 신산업 창출과 성장동력 제고에 미치는 영향은 제한적¹⁷⁾

16) 최민철(2024) “혁신정책 전문가 50인에게 묻다: 우리나라 연구개발 정책이 나아갈 방향”, 한국산업연구원

우리나라 잠재성장을 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

- 한편, 민간부문 R&D는 대기업을 중심으로 이루어지고 있으며, 혁신성과가 중소기업과 사회 전반으로 확산되는 속도는 더딘 실정
 - OECD에 따르면, 2019년 기준 국내 기업 R&D의 약 47%를 10대 대기업이 수행하고 있으며, 중소기업의 생산성은 대기업의 약 26%에 불과
 - 중소기업의 기술흡수역량(absorptive capacity)이 저하¹⁸⁾되고 있으며, 대기업의 혁신이 중소기업으로 확산되는 기술확산이 미흡한 점을 구조적 문제로 지적

□ 규제와 인력수급 등 구조적 요인으로 혁신기업의 스케일업 제약

- 경제 내 고성장기업의 비중이 감소세를 보이고 있으며, 이는 초기 혁신기업이 중견기업 이상으로 성장(Scale-up)하는데 어려움을 겪고 있음을 시사
 - 경제 내 고성장기업 수의 비율은 2009년 12% 수준에서 2022년 8% 수준으로 하락하였으며, 매출액 비중은 같은 기간 22%에서 13%로 하락¹⁹⁾
- 비탄력적인 규제체제·고용시장, 해외진출 인프라 부족 등의 구조적 문제로 인해 혁신기업의 시장 진입 및 스케일업 여건은 여전히 부족
 - 포지티브 규제체제, 기존 산업과의 이해관계로 모빌리티, 원격의료, 핀테크 등 신산업의 사업화 및 시장 진입 지연
 - 핵심인력 확보의 어려움 역시 성장과 사업 확장을 제약하는 요인으로 작용
 - 전문 인력의 부족, 사업 초기 열악한 임금 및 근로환경 등으로 조사대상 기업의 61.6%가 신규인력 채용 과정에서 어려움을 경험²⁰⁾
 - 해외시장 진출은 혁신기업의 지속적인 성장과 스케일업의 핵심 경로이나, 해외시장 정보와 네트워크, 국제 경험 부족 등으로 대부분의 스타트업이 글로벌 시장 진출에 어려움을 겪는 것으로 지적
 - 2019년 기준 우리 신생기업 중 해외 진출 기업은 2.2%에 불과하며, 유럽의 20% 수준과 대비²¹⁾

17) 이도형 외(2020), “미션 중심 도전적 R&D 프로그램 기획 연구”, 한국과학기술기획평가원

18) 소기업의 빅데이터 분석 활용률은 3.0%에 불과하며, 대기업과의 활용률 격차(30.7%) 또한 OECD 평균(22.5%p)을 크게 상회

19) 김민호 외(2024), “혁신기업의 육성과 스케일업: 우리 경제의 새로운 성장동력 창출전략”, KDI

20) 이상무 외(2023), “스타트업 생태계 구축과 규제환경에 대한 연구”, KDI

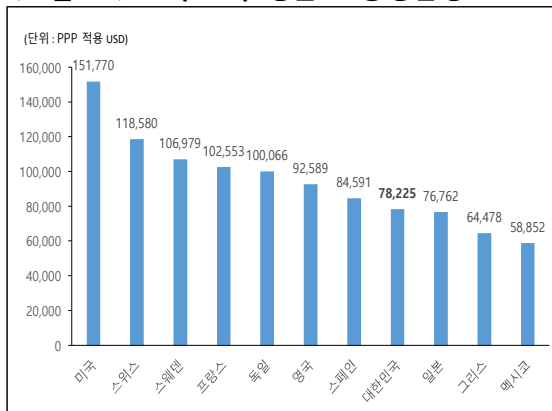
21) OECD(2023), “OECD Reviews of Innovation Policy:Korea 2023”

이슈분석

□ 경제 내 생산성이 낮은 부문이 생산요소를 상당 부분 점유하며 경제 전반의 자원배분 효율성 제약

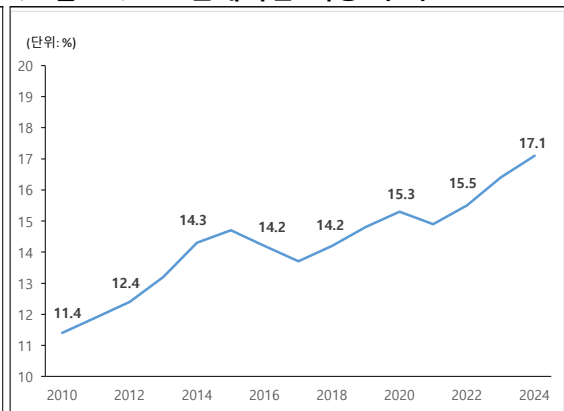
- 생산성이 낮은 서비스업이 고용의 상당부분을 차지하며 경제 전반의 생산성 둔화 요인으로 작용
 - 2023년 기준 한국 서비스업의 취업자당 노동생산성은 제조업 대비 약 49.4%로, 미국(101%)와 영국(80%) 등 주요 선진국에 비해 크게 낮은 수준²²⁾
 - 반면, 서비스업이 창출하는 고용은 2024년 전체 취업자의 약 56%로 생산성이 낮은 서비스업 비중이 높아 경제 전반의 노동생산성을 제약하는 요인으로 지적
- 한계기업²³⁾ 비중이 높아지며 노동, 자본 등 생산요소가 생산성이 높은 부문으로의 이동이 제약되는 상황
 - 2024년 전체 외감 기업 중 한계기업 비중은 17.1%로, 관련 통계 작성이 시작된 2010년 이후 최고수준
 - 한계기업 비중(%): 11.4('10년) → 14.7('15) → 15.3('20) → 17.1('24)
 - 한계기업은 생산요소를 점유하여 자원의 효율적 배분을 저해하고, 노동시장과 상품시장의 가격신호를 왜곡하여 생산성이 높은 기업의 성장 또한 제약

〈그림 14〉 주요국 평균 노동생산성



자료 : 한국생산성본부(2025), 「노동생산성 국제비교」

〈그림 15〉 한계기업 비중 추이



자료 : 한국은행

22) 한국생산성본부(2025), 「노동생산성 국제비교」

23) 영업을이익으로 이자비용을 지속적으로 (3년이상) 감당할 수 없어 정상적인 영업으로 생존하기 힘든 기업

Ⅲ. 경제 역동성 회복을 위한 과제

1. 노동공급 확충 및 노동시장 구조개선

□ 여성 및 고령자의 경제활동 참여 확대와 외국인력의 전략적 유치를 통한 노동공급 기반 확충

- 여성 및 고령자의 경제활동 참여 촉진을 통해 국내 고용시장의 효율성 제고
 - 정부지원을 바탕으로 중소기업의 일·가정 양립제도 활용을 확대하는 한편, 직업훈련과 재취업 지원 강화로 경력단절 여성의 노동시장 복귀를 촉진할 필요
 - 우리나라 여성의 가장 큰 노동 참여 제약요인은 출산·육아에 따른 돌봄 부담과 경력 단절인 것으로 분석
 - 임금체계의 개편과 연계한 계속고용제도의 사회적 합의 도출이 시급하며, 생애 전반의 직업훈련과 재취업 지원을 통해 고령자의 고용가능성을 높일 필요
 - 기대수명 증가와 건강수준 개선에도 불구하고, 현행 연공형 임금체계²⁴⁾와 정년제도는 고령층의 지속적인 노동시장 참여를 제약
- 외국인력의 전략적 유치를 통해 국내 노동공급 감소를 보완
 - 2024~2028년 누적 약 300만명의 인력 순부족이 예상되는 만큼²⁵⁾ 단기적인 노동공급 부족에 대응하기 위해 외국인력의 적극적인 활용
 - 중장기적으로는 숙련·전문인력의 전략적 유치와 국내 정착을 촉진하여 인적자본 기반을 확충
 - 우리나라로 유입된 숙련 외국인 중 5년 이상 체류하는 비중은 절반에 그치는 등, 우리나라는 상대적으로 매력적인 정착지로 평가받지 못하는 상황²⁶⁾
 - 고숙련 외국인력의 비자·취업 요건 개선, 국내 유학생의 취업 연계와 숙련도에 따른 체류자격 전환 등을 통한 우수 외국인력의 유입경로를 확대
 - 주거와 언어, 교육과 취업 등 정주여건을 개선하여 우수 외국인력의 장기 체류를 유도

24) OECD는 현행 연공급 체계가 임금과 생산성 간 괴리를 확대하여 고령자의 계속고용을 저해하는 것으로 분석, OECD Economic Surveys: Korea 2024

25) 이규용 외(2024), 산업 및 직종별 인력수급전망과 외국인력 수요 연구, 한국노동연구원

26) OECD(2024), OECD Economic Surveys: Korea 2024

이슈분석

□ 노동시장의 구조적 문제점 해소를 통한 노동시장 효율성 및 생산성 제고

- 노동시장 이중구조는 기업 간 생산성 및 임금 지급 능력 격차에서 비롯되는 구조적 문제로, 노동정책과 기업경쟁력 제고를 병행한 접근이 필요
 - 기업의 낮은 생산성과 임금 지급 능력이 우수 인력 확보와 자본투자를 제약하고 생산성 개선을 어렵게 하는 악순환으로 이어져 노동시장 이중구조를 고착화
- 중소기업의 생산성 및 임금지급능력을 제고하여 양질의 인력 유입 기반을 강화
 - 산·학·연 협력과 대·중소기업 간 기술협력을 활성화하고 기술사업화를 지원하여 중소기업의 혁신역량 강화
 - 정책금융과 모험자본 공급을 확대하고 디지털 전환 및 생산설비 고도화를 지원하여 중소기업의 생산성 향상 촉진
 - 대·중소기업 간 상생협력 및 공정한 거래환경 확립을 통해 중소기업의 성장과 경영여건 개선 지원
 - 산업수요에 부합하는 맞춤형 인재를 양성하고 재직자 직무훈련을 확대하여 중소기업의 핵심인력 확보와 생산성 향상을 뒷받침
 - 훈련의 실효성 제고, 교육훈련 휴가나 훈련 기간 중 대체인력의 임금 지원 등을 통해 중소기업이 훈련에 부담해야 하는 비용과 인력부담을 경감²⁷⁾

2. 자본투자 활성화를 위한 환경 조성

□ 전략적 자본공급과 위험분담을 통한 신성장산업 민간투자 촉진

- 신성장산업은 대규모·장기 자금을 필요로 하는 반면, 기술 및 시장 불확실성이 높아 민간 자본으로는 사회적으로 적정한 수준의 투자가 어려운 특성 내재
 - 장기적인 안목으로 높은 불확실성을 감내하는 '인내자본'의 공급이 요구되며, 이 과정에서 민간이 부담하는 투자리스크를 완화하기 위한 정부의 역할이 중요
- 이와 관련하여 우리나라는 국민성장펀드를 조성하고 있으며, 주요국 또한 비슷한 방식으로 민간자본을 유인하고 혁신기업에 장기 성장자금을 공급

27) OECD(2020), Enhancing Training Opportunities in SMEs in Korea

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

<표 1>

주요국 정책펀드 개요

국가	정책수단	내용
한국	국민성장펀드	정부 출자를 마중물로 첨단전략산업에 장기 성장자금을 공급하고 민간투자를 유도
미국	Small Business Investment Company (SBC)	정부가 민간 VC에 레버리지 자금을 제공하여 혁신기업에 대한 모험자본 공급 확대
영국	British Patient Capital (BPC)	딥테크·AI 등 자국 혁신 고성장기업에 장기인내자본 (Patient Capital)을 공급하고 민간 VC와 공동투자
독일	German Future Fund (GFF)	공공자금을 활용한 VC·성장펀드 출자 및 민간 공동투자를 통해 성장단계 혁신 기업에 대규모 장기 성장자금 공급

- 일부 국가는 국부펀드를 활용하여 국가자산을 미래 전략산업에 장기 투자하고, 투자성과를 국민과 공유하며 국가의 지속가능한 성장기반을 확충
- 대표적으로 UAE의 무바달라(Mubadala) 투자공사는 석유자원 개발로 축적한 국가자산을 AI, 반도체, 바이오 등 미래전략산업에 장기투자하며 경제 다각화 추진

<참고 1>

무바달라 투자공사 (Mubadala Investment Company) 개요²⁸⁾

- (설립 배경) UAE의 국부펀드로서, 석유 의존 경제구조를 탈피하고 산업 다각화와 미래 성장동력 확보를 위해 2017년²⁹⁾ 설립
- (운용 규모) 운용자산은 3,850억달러이며, 2024년 약 292억 달러를 투자하여 전 세계 국부펀드 투자 금액의 약 20%를 집행하는 등 글로벌 전략투자 주도
- (거버넌스) 정부가 이사회 구성 등 주요 의사결정 체계에 영향력을 행사하나, 개별 투자에 대해서는 전문 경영진과 투자위원회의 자율성을 보장하는 절충형 지배구조
- (투자 전략 및 특징)
 - 정부 소유의 구조에도 철저한 상업적 원칙에 따라 운용
 - 반도체, 재생에너지, 헬스케어 등 국가 전략산업 내 핵심기업(챔피언)을 육성하여 산업 다각화와 고용 창출 촉진
 - 2025년 기준 아부다비 비석유 GDP의 5.7%를 차지, 2021년 이후 약 9만 8천개의 직간접 일자리 창출

28) 대한상의 (2026), '주요국 국부펀드 현황 및 시사점' 참고

이슈분석

- 우리 정부도 성장산업에 인내자본을 공급하고 국가경쟁력을 강화하기 위해 KIC 내 전략투자계정을 활용한 '한국판 전략형 국부펀드' 도입을 계획 중
 - 전략산업에 대한 장기 인내자본을 공급하는 한편, 앵커투자자³⁰⁾로서 국내외 민간자본의 유입을 촉진하여 대규모 투자생태계 조성에 기여할 전망
 - 아울러 대외 충격 발생시에는 외환 및 자산시장의 안전판 역할을 수행하여 경제안보 강화에도 기여할 것으로 기대

3. 총요소생산성(TFP) 극대화를 위한 구조 개혁

□ 장기적인 관점에서 저성장 탈피의 핵심은 총요소생산성(TFP)의 제고

- 노동과 자본 등 생산요소의 투입 확대는 경제성장을 견인하는 주요 수단이나, 한계생산 체감³¹⁾으로 인해 투입량이 늘어날수록 추가적인 성장효과는 감소
- 특히 생산가능인구 감소와 자본축적 둔화가 예상되는 상황에서는 단순히 요소투입 확대만으로 성장잠재력을 높이는 데 한계에 봉착할 수 있으며, 이는 한국 뿐 아니라 여러 선진국에서 공통적으로 관찰되는 현상
- 따라서 기술혁신과 자원배분의 효율성을 제고하고, 자원의 질을 높여 동일한 노동과 자본으로 더 많은 부가가치를 창출할 수 있는 구조개혁이 필요

□ 산업수요와 국가전략에 기반한 R&D 투자체계를 구축하고, 연구성과가 스타트업과 중소기업에 중심으로 경제 전반으로 확산될 수 있도록 촉진

- (정부) 부처 간 분절화를 완화하고 중장기 국가전략에 기반한 R&D 추진체계 구축
 - 범부처 공동기획을 확대하는 한편, 중장기 로드맵에 기반한 투자 원칙을 확립하여 부처별 사업의 분절성을 완화하고 R&D 정책의 일관성과 예측가능성 제고

29) 무바달라 개발회사와 국제 석유투자회사 (IPIC)의 합병으로 설립

30) 펀드 등의 초기 단계에 선도적으로 자금을 투입하여 투자위험을 분담하고 후속투자를 유도하는 투자자

31) 다른 생산요소의 투입이 일정할 때, 생산요소의 투입량이 증가함에 따라 추가적인 요소 투입이 가져오는 생산량의 증가분은 점차 감소하는 현상

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

- (기업·산업계) 연구개발의 기획 단계부터 참여하는 산학연 공동기획을 확대하여 기업의 기술수요와 산업현장의 생산성 과제를 연구개발에 적극 반영
- (연구기관) 대학을 비롯한 계층별 연구기관의 연구성과가 스타트업, 중소기업을 중심으로 경제 전반으로 확산될 수 있도록 협력체계를 구축하고, 기술 이전·사업화 지원을 확대

□ 경제 내 가용자원의 효율적 재배분을 통한 생산성 제고

- (한계기업 구조조정 및 산업 재편) 회생 가능한 기업의 선제적 사업재편을 지원하고, 부실기업의 신속한 구조조정을 통해 노동·자본이 생산성 높은 기업과 산업으로 이동하도록 유도
- (교육·노동시장 간 미스매치 해소) 교육시장의 효율화를 제고하는 한편 실무에 적합한 대학교육 시스템 마련
 - 우리나라는 근로자 약 50%가 전공과 무관한 분야에 종사하는 등 교육과 노동시장 간 미스매치가 높은 수준³²⁾
 - 또한 과도한 학력주의가 교육인플레이션을 초래하여, 직무 수행에 필요한 역량보다 학위 취득 자체가 경쟁의 수단으로 활용되는 경향
 - 산업 수요를 반영한 교육과정 개편, 산학협력 확대, 직업교육 및 재교육 강화 등을 통해 교육체계를 노동시장 수요에 부합하도록 개선할 필요

□ 저부가가치 서비스업의 생산성 제고 및 고부가가치 서비스업 육성

- 서비스업은 크게 생활밀착형 저부가가치 서비스업과 전문·지식기반의 고부가가치 서비스업으로 구분되며, 우리나라의 경우 저부가가치 서비스업의 비중이 높다는 점이 경제 전반의 생산성 제약 요인으로 작용
 - 우리나라 자영업자의 약 60%가 저부가가치 서비스업에 종사하고 있으며, 대부분이 영세사업체 중심으로 규모의 경제와 혁신투자가 제약³³⁾

32) OECD(2026), OECD Economic Surveys: Korea 2026

33) 정선영 외(2025), “우리나라 서비스 산업의 생산성 평가 및 정책적 대응방향”, 한국은행

이슈분석

- 이는 영세 자영업자의 과잉 진입과 폐업·재창업이 반복되는 ‘회전문식 경쟁’³⁴⁾ 구조와 밀접한 관련이 있으며, 기업 규모의 확대와 생산성 향상 여지는 제약
- 디지털 전환과 협업·규모화를 통해 기존 영세사업체의 생산성을 높이는 한편, 경쟁력이 낮은 사업자의 폐업 및 사업전환을 지원할 필요
- 장기적으로는 국민연금과 퇴직연금 등 노후소득기반을 확충하고 고령층의 재취업 및 계속고용 여건을 개선하여 은퇴 이후 생계유지를 위한 비자발적 자영업 진입을 완화할 필요

□ AI 및 피지컬 AI에 기반한 주력산업 고도화 및 산업구조 혁신

- 인공지능과 이를 로봇 등 물리적 시스템에 적용한 피지컬 AI가 산업생산성 혁신의 핵심 수단으로 부상
 - 생성형 AI는 사무·연구개발·설계 등 지식노동을 보조하고, 피지컬 AI는 제조·물류·건설 등 현장업무를 자동화하면서 산업 전반의 생산성 혁신을 촉진할 것으로 기대
- AI 기반 공정혁신³⁵⁾과 생산체계 고도화를 통해 석유화학·철강 등 전통 주력 산업 생산성을 제고할 필요
 - 연구개발 및 제품 설계 단계에서도 AI 활용을 확대하여 범용 제품 중심의 생산구조를 고기능성·친환경 제품 등 고부가가치 제품 중심으로 전환
- AI 및 피지컬 AI, 로봇산업을 차세대 전략산업으로 육성하여 신성장동력 확보
 - 글로벌 AI 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 우리 제조업 기반과 AI 반도체 경쟁력을 바탕으로 피지컬 AI 및 로봇산업 분야에서 선도적 경쟁우위 확보
 - 피지컬 AI, 산업용 로봇 등 핵심기술에 대한 연구개발과 실증을 확대하여 기술경쟁력 제고
 - AI 반도체, 센서, 로봇부품, 소프트웨어 등 핵심 공급망을 육성하여 국내 AI 산업생태계 구축

34) 정선영 외(2025), “우리나라 서비스 산업의 생산성 평가 및 정책적 대응방안, 한국은행

35) 불량 예측, 공정 최적화 등에 있어 AI가 공정 데이터를 분석하고 예측·판단하여 생산과정을 효율적으로 운영하도록 만드는 것

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

- 이와 관련하여 정부는 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등 차세대 성장동력 육성, 기업의 투자여건 조성 및 애로 해소를 위한 “국가 총력 지원체계”를 본격 가동할 계획³⁶⁾
 - AI 데이터센터 등 첨단산업 인프라에 대한 대규모 투자를 추진하고, 전력·용수·부지 인허가 등을 신속 지원하여 민간투자를 촉진
 - AI 역량 강화 및 AX 가속화를 통해 경제 전반의 생산성을 제고함으로써 잠재성장률 반등에도 기여할 것으로 기대
- 한편, 혁신 과정에서 발생하는 사회적 비용을 최소화하는 ‘포용적 전환’(Inclusive Transition)을 통해 AI 기반 산업구조 혁신의 지속가능성 제고
 - AI 확산에 따른 산업구조 전환 과정에서 일시적인 고용조정 등 전환비용이 발생할 수 있으므로, 직무전환 훈련과 재교육, 전직지원 및 고용안전망을 강화하여 신산업으로의 원활한 전환을 지원할 필요
 - 산업전환의 영향을 크게 받는 근로자와 지역을 대상으로 맞춤형 지원을 확대하여 전환 과정에서 발생하는 사회적 비용을 최소화

36) 관계부처 합동(2026), 「2026년 하반기 경제성장전략」

IV. 결론 및 시사점

□ 우리 경제의 저성장 기조는 경기순환에 따른 일시적 현상이 아니라, 잠재성장률 하락에 기인한 구조적 문제

- 경기순환에 따른 일시적인 경기침체는 재정·통화정책 등 거시경제정책을 통해 일정 부분 완화될 수 있으나, 잠재성장률의 하락을 극복하기 위해서는 노동, 자본, 생산성 전반에 걸친 경제의 체질 개선이 요구
 - 일본의 아베노믹스도 적극적인 금융·재정정책을 통해 경기·고용개선에 일정한 성과를 거두었으나, 구조개혁의 성과가 제한되며 잠재성장률 제고에는 한계
- 특히, 노동시장의 이중구조나 대·중소기업간 생산성의 격차 등 구조적 문제는 자원배분의 비효율성을 초래하여 잠재성장률을 제약하는 한편, 저성장이 다시 이러한 구조적 문제를 심화시키는 자기강화적 악순환을 초래
 - 이에 따라 구조개혁은 노동·자본·총요소생산성 전반의 개선을 목표로 노동·산업·사회 정책을 유기적으로 연계하는 종합적인 접근이 요구

□ 장기적인 안목과 일관된 정책 추진을 통해 지속가능한 성장기반을 구축할 필요

- 최근 반도체 산업의 수출과 투자가 우리 경제성장을 이끌고 있으나, 특정 산업에 대한 높은 의존도는 해당 산업 경기 변동에 대한 경제 전반의 민감도를 높이는 요인
 - 따라서 반도체 등 주력산업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 신산업 육성과 서비스업 생산성 제고 등을 통해 새로운 성장동력을 지속적으로 확충할 필요
- 이와 관련하여 정부가 첨단전략산업 기금 조성, 전략형 국부펀드 도입 등을 통해 첨단전략산업에 대한 장기인내자본 공급, 민간 투자 촉진을 강화하려는 정책방향은 성장잠재력의 확충이라는 측면에서 바람직한 방향으로 평가
- 다만 산업정책과 구조개혁은 단기간에 성과가 나타나기 어려운 만큼 정책이 정권이나 경기 여건 변화에 관계없이 장기적인 관점에서 일관되게 추진될 필요
 - 특히, 민간의 투자와 혁신은 미래에 대한 기대와 정책의 예측가능성에 크게 영향을 받는 만큼, 정책의 지속성·신뢰성 확보가 무엇보다 중요

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

□ 한편, 구조개혁의 지속가능성을 위해서는 포용성에 대한 고려도 필요

- 전 산업으로의 AI 활용 확산은 산업 생산성을 획기적으로 향상시킬 것으로 기대되나, 양극화를 심화시킬 우려도 상존
 - 특히 기업 규모와 근로자의 숙련도 등에 따라 AI 도입·활용 역량에 차이가 발생하면서 기업간 생산성 격차와 노동시장 내 소득 격차가 확대될 우려
 - BOA는 AI가 향후 10년간 글로벌 성장률을 최대 1%p 끌어올릴 잠재력을 가진 것으로 전망³⁷⁾
 - 다만 최근 미국 비농업부문의 노동소득분배율이 53.8%로 관련통계가 시작된 1947년 이후 최저수준으로 하락하는 등 양극화 우려도 확대³⁸⁾
- 또한 구조개혁에 수반되는 산업·기업의 구조조정과 노동 이동 과정에서 특정 계층에 전환비용이 집중될 우려
 - 영국은 1980년대 민영화와 규제 완화, 노동시장 유연화 등 광범위한 공급측 구조개혁을 추진하여 시장 효율성을 높였으나, 개혁 과정에서 높은 실업 및 소득격차 확대 등 상당한 사회적 비용도 발생³⁹⁾
- 산업혁명 당시 러다이트 운동에서 볼 수 있듯이, 기술혁신의 혜택이 사회 전반으로 확산되지 못하고 전환비용이 특정 계층에 집중될 경우 사회적 갈등과 기술 혁신에 대한 저항이 확대될 것으로 예상
 - 이는 사회적 불안을 초래할 뿐 아니라 혁신의 확산과 구조개혁의 지속가능성을 저해할 우려
- 따라서 산업구조의 전환 과정에서 발생하는 부담을 완화하기 위한 직무 전환 지원과 재교육, 사회안전망 강화 등 포용적 정책이 병행될 필요
 - 아울러 혁신의 성과를 경제 전반으로 확산시킴으로써 구조개혁에 대한 사회적 수용성 제고가 요구

37) BofAGlobal Research (2026), Fortune(2026.5.24.) 재인용

38) U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS(2026), “Productivity and Costs News Release”

39) IMF(1996), “United Kingdom: Recent Economic Developments”

참고문헌

[국문자료]

- 관계부처 합동(2025), “2026년 국민성장펀드 운용방안”
- 관계부처 합동(2026), “2026년 하반기 경제성장전략”
- 국가데이터처(2023), “장래인구추계:2022~2072년”
- 국회예산정책처(2025), “NABO 인구·고용동향&이슈. 제2호”
- 국회예산정책처(2026), “2025~2072년 NABO 장기재정전망”
- 김민호 외(2024), “혁신기업의 육성과 스케일업: 우리 경제의 새로운 성장동력 창출 전략”, KDI
- 대한상의(2026), “주요국 국부펀드 현황 및 시사점”
- 이규용 외(2024), “산업 및 직종별 인력수급전망과 외국인력 수요연구”, 한국노동연구원
- 이도형 외(2020), “미션 중심 도전적 R&D 프로그램 기획 연구”, 한국과학기술기획평가원
- 이상무 외(2023), “스타트업 생태계 구축과 규제환경에 대한 연구”, KDI
- 이은경 외(2024), “우리 경제의 잠재성장률과 향후 전망”, 한국은행
- 이재호(2026), “청년세대 노동시장 진입 지연과 주거비 부담의 생애영향 평가”, 한국은행
- 이태규(2020), “한국경제의 역동성 진단: 산업구조변화와 성장의 국제비교”, 한국경제연구원
- 재정경제부(2026), “한국판 전략형 국부펀드 도입방안”
- 정선영 외(2025), “우리나라 서비스 산업의 생산성 평가 및 정책적 대응방향”, 한국은행
- 최민철(2024), “혁신정책 전문가 50인에게 묻다: 우리나라 연구개발 정책이 나아갈 방향”, 한국산업연구원
- 한국생산성본부(2025), “노동생산성 국제비교”
- 한국은행(2016), 「금융안정보고서」, 2016년 6월
- 한국은행, 「금융안정상황」, 2018년~2025년
- 황설웅 외(2026), “경제안보 패러다임의 부상과 우리나라 투자의 구조적 전환”, 한국은행

우리나라 잠재성장률 하락 원인과 경제 역동성 회복 방안

[영문자료]

British business bank, <https://www.british-business-bank.co.uk>

Fortune(2026), “BofA says you’ll be 10x more productive with AI. Ignore the 0.1% result so far”

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy,
<https://www.bundeswirtschaftsministerium.de>

IMF(1996), “United Kingdom: Recent Economic Developments”

IMF(2022), Japan:2022 Article IV Consultation

OECD(2019), “Economic Surveys: Japan 2019”

_____(2020), “Enhancing Training Opportunities in SMEs in Korea”

_____(2022), “OECD Economic Surveys, Korea 2022”

_____(2023), “OECD Reviews of Innovation Policy: Korea(2023)”

_____(2023), “Economic Policy Reforms 2023: Korea”

_____(2024), “OECD Economic Surveys, Korea 2024”

_____(2026), “Financing SMEs and Entrepreneurs 2026”

_____(2026), “Inclusive and Sustainable Well-being in Korea”

_____(2026), “OECD Economic Surveys, Korea 2026”

_____(2026), “OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1”

U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS(2026), “Productivity and Costs News Release”

U.S. Small Business Administration, <https://www.sba.gov>

글로벌 희토류 공급망 재편 동향

산업기술리서치센터 자원·건설팀
한동진 전임연구원(djhan@kdb.co.kr)

I. 희토류 개요

III. 주요국별 대응 현황

II. 중국의 희토류 영향력

IV. 시사점

희토류는 소량 첨가만으로 제품 성능을 좌우해 '산업의 비타민'으로 불리며, 그 수요는 사실상 영구자석에 집중되어 있다. 희토류는 전기차·해상풍력 등 전방산업의 성장에 핵심 소재로 쓰일 뿐만 아니라, 미사일·전투기 등 무기체계에도 활용되면서 산업 소재를 넘어 안보 자원으로서의 위상을 갖추게 되었다. 문제는 희토류 공급망이 특정 국가에 고도로 편중되어 있다는 점이다. 중국은 희토류 채굴에서는 약 69%, 분리·정제 이후 후공정에서는 약 90%를 점유하고 있고, 특히 중희토류의 경우 원광이 중국 및 인접국인 미얀마에 편중되어 있어, 이외 국가는 원광 확보조차 어려워 중국의 공급망에 의존하는 상황이다.

중국은 2010년 센카쿠 분쟁을 계기로 희토류를 대외 압박 수단으로 활용한 이후, 2025년 두 차례의 조치를 통해 통제 범위를 기초 원료에서 자석 완제품과 제3국 공급망 전반으로 확대하였다. 미·중 정상회담을 계기로 유예된 2차 통제(역외통제)는 2026년 11월 시행이 예정되어 있어, 중국산 원료가 일정 비율(0.1%) 이상 포함된 제품은 제3국 거래까지 중국의 심사 대상에 편입될 수 있다.

중국의 희토류 수출통제에 맞서 미국·일본·유럽연합 등 주요국은 비중국 공급망 구축을 가속화하고 있다. 미국은 자국 내 가치사슬 내재화와 우방국 연대를, 일본은 해외 자원 조달망과 다자 외교를, 유럽연합은 핵심원자재법을 통한 역내 생산 확대를 중심으로 대응하고 있으며, 이들의 대응은 '국가가 초기 리스크를 분담하는 방식'에 무게가 실리고 있다. 우리나라 역시 정부 주도의 재정·금융 지원과 다자 협력, 도시광산 재활용 등으로 대응하고 있다.

중국의 수출통제는 주요국의 희토류 공급망 재편을 앞당기고 있다. 이 재편 과정에서 우리나라는 안정적인 수요 기반과 고도화된 제련 기술을 바탕으로 비중국 공급망 협력을 확대하여 공급망 안정성을 확보해 나갈 필요가 있다.

* 본고의 내용은 집필자 견해로 당행의 공식입장이 아님

I. 희토류 개요

1. 희토류 개념과 산업 내 중요성

□ 희토류는 주기율표상 란타넘족 15종에 스칸듐(Sc)·이트륨(Y)을 더한 총 17개의 원소를 총칭하는 개념

○ 희토류(Rare Earth)라는 명칭은 18~19세기 스웨덴 이테르비(Ytterby) 광산에서 발견된 금속 산화물¹⁾이 당시 분리·정제가 어려운 물질로 인식된 데서 유래
- “드물 희(稀)”자를 쓰는 것과 달리 매장량이 극히 적은 자원은 아니나, 경제성 있는 광상²⁾이 제한적이고 분리·정제를 통한 획득이 어려움

○ 희토류 17종은 원자량 및 산업 용도에 따라 통상 경희토류와 중희토류로 구분
- (경희토류) Sc에 란타넘족 원소 La·Ce·Pr·Nd·Pm·Sm·Eu를 더한 8종으로, 상대적으로 매장·생산량이 많고 산업 전반적으로 폭넓게 활용
- (중희토류) Y에 란타넘족 원소 Gd·Tb·Dy·Ho·Er·Tm·Yb·Lu를 더한 9종으로, 상대적으로 희소하고 고성능 자석·형광체·레이저·방산 소재 등 특정 고부가 용도에서 중요성이 큼

〈표 1〉 주기율표 상의 희토류 원소

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La족	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
란타넘족(La족)				La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu

자료 : 당행 작성

1) 산화물 : 산소와 결합한 화합물(예 : Nd₂O₃)

2) 광상 : 광물을 경제적으로 채굴할 수 있는 형태와 농도로 자연적으로 집적된 지질학적 구조

이슈분석

□ 각 희토류 원소는 상이한 고유 기능을 지니며, 소량 첨가만으로 제품의 성능을 좌우해 “산업의 비타민”이라 불림

○ 완성품 내 희토류의 사용량은 많지 않으나, 소량 첨가만으로도 고유 기능이 발현됨에 따라 자동차·에너지·전자·화학·방산 등 전 산업에 폭넓게 쓰임

〈표 2〉 희토류 17종의 분류 및 주요 용도

구분	원소	용도
경희토류 (8종)	스칸듐(Sc)	알루미늄 합금(항공·스포츠), 연료전지
	란타넘(La)	광학유리, 세라믹 콘덴서, 촉매, 니켈수소 전지
	세륨(Ce)	유리 연마제, 자동차 배기촉매, 유리 소색제
	프라세오디뮴(Pr)	네오디뮴 자석, 안료(황색), 촉매
	네오디뮴(Nd)	네오디뮴 자석, 레이저, 유리 첨가제
	프로메튬(Pm)	발광도료, 원자력전지, 두께측정기(방사성)
	사마륨(Sm)	사마륨코발트 자석(고온용), 중성자 흡수재
	유로퓸(Eu)	적·청색 형광체(TV·LED·형광등)
중희토류 (9종)	이트륨(Y)	레이저, 적색형광체, 지르코니아 안정제, 고온 초전도체
	가돌리늄(Gd)	MRI 조영제, 원자로 제어재, 자기냉동
	테르븀(Tb)	녹색형광체, 네오디뮴 자석 첨가(고온용), 자기변형 소자
	디스프로슘(Dy)	네오디뮴 자석 첨가(고온용), 자기냉동
	홀뮴(Ho)	의료 레이저, 원자로 제어봉
	에르븀(Er)	광섬유 증폭기, 의료 레이저
	툴륨(Tm)	휴대형 X선 장비, 레이저
	이테르븀(Yb)	광섬유 레이저, 촉매, 원자시계
	루테튬(Lu)	스캐너 검출기, 촉매

자료 : USGS, 한국지질자원연구원, Wikipedia 등 참고하여 당행 작성

글로벌 희토류 공급망 재편 동향

□ 희토류 수요는 사실상 '영구자석³⁾'에 집중되어 있으며, 그중에서도 최대 자력을 지닌 '네오디뮴 자석'이 시장을 주도

- 응용처별 희토류 수요는 영구자석('19, 금액기준 79%)에 집중되어 있으며, 이외 자동차 배기촉매(4%), 연마제(2%) 순으로 형성
- 영구자석 중에서도 네오디뮴 자석이 상용 자석 중 최대 자력을 보유해 제품의 '소형화·경량화·고효율화'를 위해 필수적으로 사용
 - 다만, 네오디뮴 자석은 80℃ 이상에서 자력이 저하되는 약점을 지녀, 이를 보완하기 위해 중희토류인 디스프로슘(Dy)·테르븀(Tb)을 첨가하는 방식이 표준화
 - 디스프로슘(Dy) 첨가량에 따라 최대사용온도가 약 180℃(다량 첨가) 수준으로 확장되어, 발열이 높은 환경에서 구동되는 제품에는 디스프로슘(Dy) 첨가 영구자석이 필수적
- 산업 전반에 네오디뮴 자석이 주로 사용되나, 전투기·미사일 등 네오디뮴 자석의 한계를 넘는 고온 환경에서는 사마륨코발트 자석을 필수적으로 사용

〈표 3〉 영구자석 종류별 성능

구분	금속			비금속
	희토류		비희토류	
	네오디뮴 자석	사마륨코발트 자석	알니코 자석	페라이트 자석
최대에너지적(MGOe)	23~50	15~25	1.3~11	0.5~8
최대사용온도(℃)	80~180	300~350	520~550	250
퀴리온도(℃)	310~370	700~800	850~890	450
잔류자속밀도(T)	1.1~1.45	0.8~0.95	0.3~1.2	0.25~0.35
보자력(kOe)	11~30	15~20	0.6~1.5	3~4

주 : **최대에너지적**은 자석이 낼 수 있는 최대 에너지량으로 동일한 크기에서 더 강한 자력을 발휘
최대사용온도는 자석의 성능 저하 없이 안정적으로 유지될 수 있는 실제 최고 작동 온도
퀴리온도는 자성을 영구적으로 완전히 상실하게 되는 물리적 한계 온도
잔류자속밀도는 자석 자체가 외부로 방출하는 자기장의 세기로, 기본적인 자력의 크기를 의미
보자력은 외부 자기장이나 환경 변화에 영향을 받지 않고 본래의 자성을 유지하려는 저항력
 자료 : 중앙자석 등 참고하여 당행 작성

3) 영구자석 : 외부에서 전기를 공급하지 않아도 스스로 자기장을 유지하는 자석을 의미하며, 전류가 흐를 때만 자기장을 발생시키는 전자석과 구분됨

이슈분석

□ 영구자석은 전기차·해상풍력 등에 사용될 뿐만 아니라, 미사일 유도·레이더 등 무기체계의 성능까지 좌우하며, '국가 안보 자원'으로 위상이 격상

- 전기차·해상풍력 등 전방산업의 성장이 희토류 영구자석의 수요를 견인
 - 세계 전기차 판매량(2025년, IEA⁴⁾)은 2,000만대를 넘어 신차 판매의 25% 이상을 차지하였으며, 해상풍력 역시 영구자석 투입량이 증가하는 추세

- 또한, 희토류는 F-35 전투기 1대에만 약 418kg이 사용되고, 미사일·레이더 등 핵심 무기체계에도 필수적으로 쓰여 국방력과 직결되며 위상이 격상

〈표 4〉 응용처별 희토류·영구자석 사용량

구분	전기차 구동모터	해상풍력 터빈	F-35 전투기
사진			
사용량	영구자석 약 2~5kg/대	영구자석 약 600kg/MW	희토류 약 418kg/대

자료 : NREL, CRS 등 참고하여 당행 작성

사진 : Tesla, 두산에너지빌리티

〈참고 1〉 강한 자석이 산업에 필요한 이유

□ 자석은 '전기 에너지'와 '운동 에너지'를 상호 변환하는 핵심 매개체

- 전동기기(모터)는 전류와 자기장의 상호작용을 통해 회전력을 생성하고, 반대로 발전기(터빈)는 외부의 회전 동력을 이용해 자기장 속에서 전류를 생성하는 원리임
 - 즉, 자석은 전기 에너지와 운동 에너지를 상호 변환하는 과정의 필수 매개체이며, 자석 없이는 모터와 터빈의 구동 원리 자체가 불성립

□ 자석의 '자기력 세기'가 강할수록 완제품의 효율과 성능이 크게 향상

- 일반 자석 대비 자력이 강한 '희토류 영구자석'을 사용할 경우, 모터의 크기와 무게를 최소화하면서도(소형·경량화) 동등 이상의 강력한 출력을 구현 가능
- 모터가 경량화되면 전기차는 배터리 전력 소모를 줄여 1회 충전 주행거리를 크게 늘릴 수 있으며, 로봇은 제한된 관절 공간 내에서 정밀하고 역동적인 동작 제어가 가능

4) IEA(International Energy Agency, 국제에너지기구) : 글로벌 에너지 안보와 지속가능 에너지 정책을 논의하는 국제기구

2. 희토류 가치사슬의 구조

□ 희토류 가치사슬은 크게 '상류(채굴·선광) → 중류(분리·정제, 금속·합금화) → 하류(제품화)' 3단계로 구성

- (상류) 광산에서 '원광'을 채굴한 뒤, 불순물을 제거하는 선광 공정을 거쳐 희토류 함량을 높인 '정광'을 생산
- (중류) 여러 원소가 섞여 있는 정광을 개별 고순도 '산화물'로 분리하고, 이를 다시 가공해 '금속·합금' 형태로 전환
- (하류) 합금된 소재를 소결⁵⁾·자화⁶⁾ 등을 거쳐 가공하여 영구자석 등 완제품으로 제조하고, 이를 전기차, 풍력발전 터빈 등 산업에 활용

〈표 5〉

희토류 가치사슬별 산출물



자료 : 한국지질자원연구원 등 참고하여 당행 작성

사진 : Rare Earth Oxide, Geology, WZ Magnetics, Lynas, Tesla, 두산에너빌리티

- 5) 소결 : 금속 분말에 열을 가해 서로 뭉치게 해서 단단한 덩어리로 만드는 공정. 이 과정에서 자석의 성능이 결정
- 6) 자화 : 성형·소결·가공 등을 거친 자석 소재에 자기장을 가해 내부 자기 방향을 정렬시키고, 최종적으로 자석의 성질을 갖도록 하는 공정

3. 희토류 확보의 제약사항

(1) 원광 확보의 어려움

□ 희토류는 절대 매장량이 부족한 자원은 아니나, 경제성 있는 광상이 제한적

○ 희토류의 지각 내 함유량은 타 금속 대비 적지 않은 수준으로, 경희토류 네오디뮴(Nd)은 납(Pb)보다 많으며, 중희토류 디스프로슘(Dy)은 은(Ag)보다 많음

〈표 6〉 희토류와 주요 희소금속 지각내 함유량 비교

희토류	원소기호	함유량(ppm)	주요 금속	원소기호	함유량(ppm)
네오디뮴	Nd	41.5	납	Pb	14
디스프로슘	Dy	5.2	은	Ag	0.075

자료 : USGS 참고하여 당행 작성

○ 다만, 희토류는 여러 광물에 저농도로 분산되어 있어, 경제적 채굴 대상은 바스트네사이트, 모나자이트, 제노타임, 이온흡착형광상⁷⁾ 중심

〈표 7〉 희토류 광물의 종류

바스트네사이트	모나자이트	제노타임	이온흡착형광상
			

사진 : Wikipedia, KBS 다큐멘터리, iM증권

○ 또한, 전 세계 희토류 매장량은 국가별 편중이 뚜렷해, 중국·브라질·호주 상위 3개국이 전체의 80% 이상을 차지

〈표 8〉 세계 희토류 매장량 국가별 비중(2025년)

국가	중국	브라질	호주	러시아	베트남	미국	그린란드
비중	58.4%	14.6%	8.4%	5.1%	4.7%	2.5%	2.0%

자료 : USGS, "MCS 2026"(2026) 참고하여 당행 작성

7) 이온흡착형광상 : 희토류가 진흙에 스며든 형태로 존재하는 광상으로, '중희토류' 비중 높음

이슈분석

(2) 고난도 분리·정제 공정과 환경오염**□ 희토류 원소들은 화학적 성질이 극도로 유사하여, 개별 원소로 고순도 분리·정제하는 공정의 기술적 진입장벽이 매우 높음**

- 희토류 17종은 서로 다른 원소임에도 동일한 시약·용매에 비슷하게 반응하는 특성을 지녀, 일반적인 분리 방식으로는 개별 추출이 불가
 - 특히, 네오디뮴(Nd)-프라세오디뮴(Pr), 디스프로슘(Dy)-테르븀(Tb) 등 원자 번호가 인접한 원소들은 이온 크기와 반응성 차이가 극히 미미하여 단일 공정만으로는 고순도 분리가 어려움
- 희토류 분리는 [산처리 → 용매추출 → 불순물 제거 → 산화물 형성] 단계로 구성되며, 용매추출 단계에서 수백 회의 반복 공정을 거쳐야 원소가 분리됨
 - 용매추출 공정은 원광을 염산·황산에 녹인 뒤, 원소 간 미세한 반응성 차이를 이용해 수백 개의 추출 장치를 순차 가동하며 원소를 분리하는 방식
 - 전 공정이 유기적으로 연결되어 있어 통합 공정 운영이 가능해야 상업화 가능
- 따라서, 대규모 설비 투자와 장기간 축적된 운전 노하우가 동시에 요구되어 신규 진입이 매우 제한적
 - 약품 농도·온도·산도 등 까다로운 공정 조건을 정밀 제어해야 하며, 조건 편차가 누적되면 최종 산출물의 순도와 수율이 크게 저하

<참고 3>**희토류 분리가 어려운 사유**

- 원소의 화학반응은 원자의 가장 바깥쪽 전자껍질(최외곽 전자)의 구조에 의해 결정되는데, 희토류 17종은 이 바깥 껍질의 전자 배치가 모두 동일
 - 일반 금속(예: 철·구리·아연)은 바깥 껍질의 전자 수가 달라 서로 다른 화학적 성질을 나타내는 반면, 희토류는 화학반응에 거의 관여하지 않는 안쪽 껍질의 전자 수만 조금씩 다를 뿐, 바깥쪽 구조는 사실상 동일하여 원소 간 성질 차이가 미미
- 이러한 특성 탓에 희토류는 자연계에서 개별 원소로 발견되는 경우가 거의 없고, 여러 원소가 하나의 광물 안에 뒤섞여 존재
 - 끓는점·녹는점·산에 녹는 반응 등 대부분의 물리·화학적 성질이 서로 유사하여, 일반적인 분리 기법(증류·침전 등)으로는 개별 원소 추출이 사실상 불가능

글로벌 희토류 공급망 재편 동향

□ 희토류 분리·정제 과정에서 맹독성 화학물질과 방사성 폐기물이 대량으로 배출되어, 엄격한 환경규제와 막대한 정화 비용도 강력한 진입장벽으로 작용

○ 희토류 원광에서 원소를 분리하고 정제하는 공정에는 염산, 황산, 불화수소산과 같은 강력하고 유해한 화학약품이 대량으로 투입

- 희토류 1톤 생산 시 약 20만 리터의 산성 폐수와 6만m³ 규모의 유독가스가 배출되고, 모나자이트에는 토륨, 우라늄과 같은 방사성 원소가 포함되어 있어 정제 시 1~1.4톤의 방사성 폐기물이 배출

○ 오염물 처리에 막대한 비용이 수반되어, 과거 미국 마운틴 패스(Mountain Pass) 광산도 환경규제 부담과 중국의 저가 공세로 2002년 생산을 중단

〈표 9〉 희토류 생산 공정별 비용 구성

공정단계	주요내용	비용 비중
탐사·인프라 구축	- 탐사, 도로·전력설비, 초기 인허가	10~15%
채굴·운반	- 원광 채굴, 운송	10~20%
선광	- 원광 파쇄 및 농축	10~15%
정제·분리	- 산처리, 용매추출, 재결정화	30~40%
폐기물·오염물 처리	- 방사성 슬러지, 폐산·폐수, 광미 ⁸⁾ 처리	15~25%
기타 관리·행정	- 인건비, 규제대응, 보험	5~10%

자료 : 산업자료, IM증권 참고하여 당행 작성

8) 광미 : 원광에서 유용한 광물을 추출한 뒤 남은 찌꺼기. 희토류 광미의 경우 정제 과정에서 투입된 화학물질과 자연 방사성 물질이 섞여 있어 심각한 토양·수질 오염의 원인이 됨

이슈분석

(3) 공동 산출 구조에 따른 수급 불균형

- 원광 내 여러 원소가 고정된 비율로 섞여 있어, 시장 수요에 맞춰 특정 원소만 선택적으로 생산량을 늘리는 것이 불가능
 - 자연 상태의 희토류 원광에는 수요가 많은 원소(Nd, Pr 등)와 상대적으로 수요가 정제된 원소(La, Ce 등)가 함께 섞여 존재
 - 전기차 수요 확대로 네오디뮴(Nd)을 추가 생산하기 위해 원광 채굴과 제련을 늘리면, 란타넘(La)과 세륨(Ce) 등이 원광 내 함유 비율에 따라 함께 산출

〈표 10〉 주요 광산의 원광 내 주요 희토류 비율 (단위 : %REO₉)

구분	주요매장국	경희토류				중희토류	
		La	Ce	Nd	Pr	Tb	Dy
바스트네사이트	중국, 미국	34.00	48.80	11.70	4.20	-	-
모나자이트	호주, 말레이시아	23.88	47.55	18.13	5.16	0.09	0.25
제노타임	브라질, 말레이시아	23.00	50.00	18.50	6.20	0.10	0.10
이온흡착형광상	중국, 미얀마	1.20	3.00	3.50	0.60	1.20	9.10

주 : 제노타입은 이트륨(Y)를 59.30%REO 함유

자료 : USGS 참고하여 당행 작성

- 이는 수요가 많은 원소의 공급 부족과 수요가 적은 원소의 재고 과잉을 동시에 일으켜 수급 불균형을 유발
- 주요 광산에서 수요가 많은 원소(Nd, Pr)를 합산한 비중은 16~24% 수준인 반면, 수요가 적은 원소(La, Ce)는 전체의 70~80% 이상을 차지하여 수급 불균형이 고착화
- 산업적 수요가 부족해 판매되지 않는 희토류 원소는 결국 재고로 보관하거나 폐기해야 하며, 이 과정에서 막대한 보관 비용과 환경 리스크가 발생

9) %REO : Rare Earth Oxide(희토류 산화물) 환산 비율. 원광 내 희토류 함유량을 개별 원소가 아닌 산화물 중량 기준으로 통일해 비교하기 위한 업계 표준 단위

II. 중국의 희토류 영향력

1. 희토류 공급망 장악

(1) 압도적인 후공정(중류·하류) 점유율

□ 글로벌 희토류 공급망 내 중국의 채굴 점유율은 약 69%로 다소 분산되어 있으나, 분리·정제, 금속·합금화, 영구자석 제조 등 후공정 점유율은 약 90% 수준

○ 채굴은 분산되어 있으나, 분리·정제부터의 후공정 단계는 사실상 중국이 독점
- 비중국 국가는 미국(채굴, 13%), 말레이시아(분리·정제, 7%), 일본(영구자석, 7%) 등이 있으나, 점유율은 10% 내외에 불과

○ 이에 비중국 국가가 원광을 자체 확보하더라도, 이를 자석으로 가공하는 후공정은 중국 공급망을 거칠 수밖에 없어 후공정 분야에서의 병목이 고착
- 중국의 수출통제 시행 이후 주요 수요국의 탈중국 기조에 따라 공급망이 다변화 되는 추세이나, 여전히 중국의 점유율은 높은 수준을 유지

〈표 11〉 희토류 가치사슬별 생산국 현황

국가	채굴 (2025년 기준)	분리·정제 (2020년 기준)	금속·합금화 (2020년 기준)	영구자석 제조 (2020년 기준)
중국	69%	89%	90%	92%
미국	13%	-	-	1% 미만
호주	7%	-	-	-
미얀마	6%	-	-	-
태국	1%	-	3% 미만	-
인도	0.7%	1%	-	-
브라질	0.5%	-	-	-
말레이시아	0.1% 미만	7%	-	-
베트남	0.1% 미만	-	3% 미만	1%
일본	-	-	-	7%
라오스	-	-	2% 미만	-

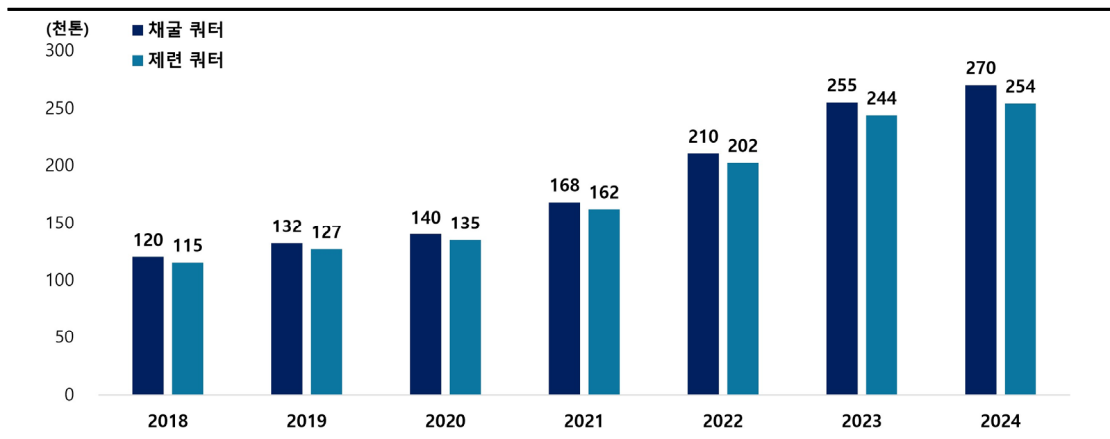
주 : (채굴) USGS, "MCS 2026"(2026), (그외) U.S. DOE, "Rare Earth Permanent Magnets"(2022) 등 기준
자료 : USGS, U.S. DOE 등 참고하여 당행 작성

이슈분석

□ 중국은 희토류 채굴과 제련(분리·정제) 생산량을 각각 별개의 쿼터로 통제하고 있어, 비중국 국가가 채굴량을 늘려도 최종 공급 물량 제어 가능

- 중국은 '채굴 쿼터'와 '제련 쿼터'를 각각 별도로 설정해 총량을 통제
- 결국 비중국 국가가 채굴량을 확대해도 희토류 가공품의 공급 증가로 이어지지 않으며, 분리·정제 인프라를 독점하고 있는 중국이 공급량 조절권을 유지

〈표 12〉 중국의 희토류 채굴·제련 쿼터 추이



주 : 대한무역투자진흥공사, 중국공업정보화부 참고하여 당행 작성

〈표 13〉 중국의 희토류 영향력 형성 배경

시기	전략	내용
1970년대	기술 자립	- 독자적인 희토류 분리·정제 기술 개발
1980년대	국가 전략화 및 인프라 확충	- 정부 차원에서 희토류를 핵심 전략자원으로 지정 - 국가 예산 집중 투입을 통한 채굴 인프라 확충 - 본격적인 수출 확대를 통한 글로벌 시장 진입
1990~2000년대	저가 공세 및 생태계 흡수	- 느슨한 환경규제 및 저임금을 활용한 저가 수출 강행 - 서구권 주요 경쟁사* 적자 누적 및 생산 중단 * 1980~1990년대 희토류 생산 1위 광산은 미국 마운틴 패스(Mountain Pass)
~현재	기업 통폐합 및 독점 체제 완성	- 수백 개 영세 업체를 소수 거대 국유기업*으로 통폐합 * 북방희토, 중국희토그룹 등 - 글로벌 희토류 시장의 가격 결정권 확보 - 압도적인 희토류 공급망 독점 체제 완성

자료 : 대외경제정책연구원, KBS 다큐멘터리, 언론보도 등을 참고하여 당행 작성

(2) '중희토류' 원광의 편중**□ 중국의 희토류 후공정 장악력보다 더욱 치명적인 것은, 중희토류의 경우 원광 자체가 중국·미얀마에 지질학적으로 편중되어 있다는 점**

- 경희토류는 미국·호주 등 비중국 광산에서도 채굴이 가능하며, 분리·정제 인프라 확충 시 점진적 탈중국이 가능한 구조
- 반면 중희토류는 주로 이온흡착형광상에서 산출되고, 해당 광상은 중국 남부와 미얀마 북부 국경 지대에 집중적으로 분포
 - 이에 따라 비중국 국가가 분리·정제 기술을 확보하더라도, 이를 가동할 원광 확보가 되지 않으면, 근본적인 자립이 불가능한 구조적 한계 존재

□ 중국은 지리적 우위를 바탕으로 미얀마의 중희토류 물량까지 사실상 흡수하며, 글로벌 중희토류 공급을 독점적으로 통제

- 미얀마의 주요 희토류 채굴 지역은 자체 정제 인프라가 부재하여, 미얀마에서 채굴된 희토류 원료는 사실상 전량 중국으로 유입
 - 미얀마의 희토류 채굴 지역(카친주)은 미얀마 북동부 최북단에 위치하여 중국 국경과 맞닿아 있음

<참고 4>**글로벌 중희토류 광산 프로젝트 개발 진행 현황****□ 비중국 중희토류 프로젝트는 상업 생산까지 상당한 시간이 소요되며 지연 리스크 상존**

- 글로벌 중희토류 프로젝트 중 브라질(Serra Verde) 외 호주 Browns Range(2028년), 캐나다·그린란드(2030년 전후) 등 대부분의 프로젝트가 상업 생산까지 시일 소요
 - (브라질 Serra Verde Pela Ema) 2024년 상업 생산 및 램프업(생산량 확대)을 개시
 - (호주 Browns Range) 상세 타당성 조사를 완료하고 2028년 상업 생산 목표
 - (캐나다 Nechalacho, 그린란드 Tanbreez) 타당성 조사 단계로, 각 2030년 전후 생산 예상
 - (마다가스카르 Ampasindava, 베트남 Dong Pao) 인허가·환경 이슈 관리 및 재가동 준비 단계로 2030년 전후 예상
- 또한, 경제성이 확인되더라도 환경오염에 따른 정부 허가 및 주민 설득 등 난관이 상존하여, 당초 예상 대비 프로젝트가 추가 지연될 가능성이 존재

이슈분석

2. 희토류 수출통제 시행

(1) 수출통제의 배경

□ 2010년 센카쿠 열도 분쟁 당시 중국은 일본에 대한 희토류 수출 중단 조치를 통해 자원 무기화의 실효성을 입증하며, 중국의 수출통제 정책이 본격 시작

○ 당시 중국은 對일본 희토류 수출을 비공식 중단하고 수출 쿼터를 약 40% 축소 하였으며, 이에 글로벌 희토류 가격이 최대 7배 급등

〈표 14〉 센카쿠 분쟁 전후 희토류 가격 추이 (단위 : USD/kg)

구분	2010년 8월 가격	2011년 8월 가격	증가율
란타넘(La)	27.99	145.85	421%
세륨(Ce)	25.87	153.01	491%
네오디뮴(Nd)	66.73	480.80	621%
테르븀(Tb)	772.31	4,823.26	525%
디스프로슘(Dy)	381.19	3,031.63	695%

주 : KoreaPDS, Metal 99%(중국 FOB)

자료 : 당행 작성

〈참고 5〉 2010년 중국·일본 센카쿠 분쟁

- 2010년 9월 센카쿠 열도(중국명 다오위다오) 인근에서 발생한 중·일 어선 충돌 사건이 외교 갈등으로 이어지며, 중국이 희토류를 對일본 압박 수단으로 활용한 최초 사례로 기록
- 중국 어선이 일본 순시선과 충돌한 뒤 중국 선장이 일본 당국에 체포되자, 중국은 이에 대한 보복으로 對일본 희토류 수출을 비공식적으로 제한
- 명시적인 금수 조치를 발표하지는 않았으나, 통관 지연·수출 쿼터 축소 등의 방식으로 사실상의 수출 중단 효과를 유발
- 당시 일본은 하이브리드차·전자제품·광학기기 등 첨단산업 전반에서 중국산 희토류 의존도가 80~90%(2009년 기준)에 달해, 공급 중단의 충격이 산업 전반으로 즉각 전이

□ **센카쿠 사건 이후 중국의 독점적 지위가 자원민족주의와 결합하면서, 희토류가 일회성 보복 수단을 넘어 상시적 대외 협상 카드로 고착화**

- 중국은 센카쿠 사건을 계기로 "희토류 = 국가 전략자산"이라는 인식을 공식화하고, 소유·생산·유통·기술 전 단계를 국가가 통제하는 방향으로 정책 기조를 재편
- 이후 2019년 미·중 무역분쟁 격화 국면에서 중국이 희토류를 對미국 협상 카드로 재차 활용할 수 있음을 시사하며, 자원 무기화가 상시 대응 수단으로 정착

□ **2020년대 이후, 미국의 對중국 반도체 통제가 심화됨에 따라, 중국은 이에 대한 대응으로 희토류 등 주요 광물에 대한 수출통제를 시행**

- 미국은 2022년 10월 첨단 반도체·EUV 노광장비 등 對중국 수출통제를 개시한 이후, AI 반도체(2023년), HBM(2024년)까지 규제 품목을 지속 확대하고 관세 인상도 병행
- 중국은 미국이 대체하기 어려운 갈륨·게르마늄·흑연(2023년), 안티모니(2024년), 텅스텐·텔루륨·비스무스·몰리브덴·인듐·희토류(2025년)로 수출통제 품목을 확대하는 등 수출통제 강도를 강화

〈표 15〉 중국의 수출통제 수단 고도화 과정

구분	내용
~2010년대	- 수출쿼터제 및 수출세 부과를 통해 원물의 공급량과 가격을 직접 통제
2020년~	- 「수출통제법」 제정을 통해, 과거의 임의적 조치가 아닌 '국가의 합법적 권한'에 근거한 공식 규제 시스템으로 전환 · 국제 규범에 따라 대외적인 '수출 쿼터'는 폐지했으나, '생산 쿼터'를 배분하는 우회적인 방식으로 실질적인 글로벌 공급 총량을 통제
2023년~	- 미국과의 갈등 심화에 따라, 기존 원료 통제 수준에서 분리·정제 기술의 해외 이전을 차단하는 기술 통제로 수단이 고도화 · 2023년 12월 「중국 금지수출·제한수출 기술 목록」 개정을 통해 용매추출 공정 기술 자체가 통제 대상에 편입되며, 물자에서 기술로 통제의 축이 이동

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

이슈분석

(2) 2025년 희토류 수출통제

□ 2025년 중국은 두 차례의 조치를 통해, 희토류 통제 범위를 기초 '광물 원료'에서 '자석 완제품 및 제3국(해외) 공급망 전반'으로 단계적으로 확대

- 1차 통제(2025년 4월)를 통해 7종 핵심 원소와 관련 화합물·금속을 '이중용도 (민·군 겸용) 품목'으로 지정하여 기초 원료 단계의 반출을 통제
 - 이중용도 품목은 '수출허가제' 대상으로 중국 상무부의 심사 후 수출 가능
- 2차 통제(2025년 10월)를 통해 5종 원소(Ho·Er·Tm·Eu·Yb)를 추가 지정하고, 자석 완제품, 정제 기술, 생산 장비까지 수출허가제 심사 대상으로 전방위 확대
 - 특히, 해외에서 생산된 희토류 제품이라도 중국산 희토류 원료가 0.1% 이상 (가격기준) 포함되거나 중국 기술이 사용된 제품은 제3국 기업이 해외에 수출할 때도 중국 상무부의 허가를 받도록 하는 '역외통제' 구조를 신설
 - 미·중 정상회담을 계기로 2차 통제 조치는 2026년 11월까지 유예되었으나, 수출허가제의 폐지나 심사 투명화에 대한 명시적 합의는 없는 상태

〈표 16〉 2025년 중국의 희토류 수출통제 내용

시기	주요 내용	비고
2025년 4월 (1차통제)	- 중국은 핵심 희토류 원소 7종(Sm-Gd-Tb-Dy-Lu-Sc-Y) 및 관련 화합물·금속을 이중용도 품목 기반 수출허가 대상으로 지정	시행 중
2025년 10월 (2차통제)	- 중국 정부는 추가 5종(Ho-Er-Tm-Eu-Yb), 자석 완제품·정제 기술·생산 장비, 해외 생산 거래까지 통제 범위를 확대하여, 제3국 간 거래에도 중국 허가가 요구될 수 있는 역외통제 구조를 도입 · 자석 완제품에 0.1% 이상의 중국산 희토류가 함유되거나 중국 기술이 사용될 경우 심사 대상으로 지정	시행 유예 (~2026년 11월 10일)
2026년 5월	- 미중 베이징 회담 이후 수출허가제 폐지나 공정한 수출허가 심사 절차에 대한 명시적 합의는 확인되지 않아 불확실성이 지속 · 미국은 "중국이 희토류 부족 우려에 대응하기로 했다" 표현 · 중국은 "양측의 합리적·합법적 우려를 연구·해결하기로 했다" 표현	-
2026년 11월	- 유예되었던 2차 통제의 본격 시행 예정	-

자료 : 중국 상무부 발표, USGS, 언론보도 등 참고하여 당행 작성

□ 중국은 '이중용도 품목' 심사 제도를 통해, 중국 정부가 필요에 따라 수출통제 대상을 자의적으로 확대할 수 있는 제도적 기반을 마련

- 중국은 2025년 4월과 10월 두 차례 통제를 통해 희토류 관련 물품·기술을 이중용도 품목으로 공식 지정하였으며, 특히 군사적으로 전용될 가능성이 있는 모든 거래에 대해 수출허가 심사를 의무화
- 이중용도 지정에 따라 수입 기업은 구매 목적과 최종 사용자(End-User) 정보 및 공급망 내역을 중국 상무부에 상세히 신고해야 하며, 군·국방 전용 가능성이 확인될 경우 불허 가능

〈표 17〉 이중용도 품목 제재 작동 원리

구분	내용
명분	- 민간용과 군사용으로 모두 쓰일 수 있는 품목이라는 안보적 명분을 활용 - “무기 제조에 쓰일 우려가 있다”는 중국 측의 판단만으로 통제 발동 가능
정보 요구	- 심사 과정에서 수입국 기업에게 ‘최종 용도’ 및 ‘최종 사용자(End-User) 증명서’ 제출을 법적으로 의무화하고, 공급망 내역 등의 정보를 요구
심사 지연	- 서류 보완 지시, 위험 평가 보고서 요구 등의 절차로 심사 지연이 발생하며 수출통제 효과 발휘

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

- 또한, 이중용도 품목 관련 기술 및 제3자 지원 서비스까지 수출통제 범위를 확대하고 첨단산업 관련 최종 용도에 대한 심사를 강화

〈표 18〉 중국의 이중용도 품목 수출통제 및 심사 강화(2025년 10월)

구분	내용
우회 수출 경로 차단	- 수출통제 회피와 관련하여 운송, 통관 대리, 제3자의 전자상거래 플랫폼 및 금융 지원 등을 금지하여 우회 수출 경로를 차단
첨단산업 ‘개별심사’ 적용	- 14nm 이하 로직 반도체, 256단 이상 메모리 반도체, 군사적 용도 가능성이 있는 AI 연구개발 등에 이중용도 품목이 사용될 경우 ‘개별 심사’를 적용
거래제한	- 군사 목적 용도 뿐 아니라 중국 정부가 지정한 ‘수출주의 명단(감시명단)’ 및 ‘수출통제 명단’ 대상 수입자와의 거래를 제한

자료 : 중국 상무부 발표, 언론보도 등 참고하여 당행 작성

이슈분석

- 이는 단순 무역 규제를 넘어, 개별 국가·기업을 겨냥한 선택적 제재 수단으로 활용될 수 있는 위험을 내포
- 즉, 이중용도 지정은 평시에는 광범위한 원료·기술 통제의 근거로 작동하다가, 특정 외교 갈등이 발생하면 특정국 표적 제재로 전환될 가능성

〈표 19〉 중국의 이중용도 수출통제 활용 사례

구분	수출통제 내용
對일본 수출통제	- (배경) 일본 다카이치 총리의 국회 발언(2025년 11월) · 일본은 “대만 유사시 일본 존립 위기로 간주해 집단자위권 행사 가능” 시사 - (중국의 대응) 對일본 이중용도 품목 수출통제 전격 시행 · (2026년 1월) 일본의 군사력 증강에 기여할 수 있는 이중용도 품목의 수출 및 제3국을 통한 우회 제공을 금지하는 포괄적 공고 발표 · (2026년 2월) 미쓰비시, 가와사키중공업 등 일본의 20개 방산·우주항공 관련 기업 및 기관을 ‘수출통제 명단’에 등재하고, 관련 품목 수출을 중단 · (2026년 6월) 일본 방위연구소 등 20개 기관을 ‘수출통제 명단’에 추가 등재하고, 미쓰이 E&S 등 20개 기업을 ‘수출주의 명단’에 편입하여 심사를 강화
對유럽연합 수출통제	- (배경) 유럽연합의 러시아 군수산업 지원 관련 기업 제재(2026년 7월) · 유럽연합은 러시아 군수산업 지원에 연루됐다고 판단한 중국 본토와 홍콩 기업 14곳을 제재 대상으로 지정하고, 자산 동결 및 거래 금지 조치 실시 - (중국의 대응) 2026년 7월 ‘공고 제30호’를 통해 유럽연합 8개국 14개 법인을 ‘수출통제 명단’에 추가 · 중국산 이중용도 품목을 해당 기관에 이전하거나 제공하는 행위 금지, 특수한 경우 해당 기관에 수출하기 위해서는 중국 상무부 승인 필요 ※ 대상 : 유럽연합 내 방산(5개사), 반도체·광전자(6개사), 희토류 소재(3개사)

자료 : 중국 상무부 발표, 언론보도 등 참고하여 당행 작성

3. 수출통제 영향

□ 중국의 수출통제 고도화 및 심사 지연은 글로벌 첨단산업과 방산 생태계 전반에 공급망 병목을 유발

- 고성능 자석에 필수적인 희토류(디스프로슘 Dy, 테르븀 Tb)의 공급이 제한됨에 따라, 중국 내수용 희토류 가격과 비중국 지역의 희토류 가격이 크게 벌어지는 '가격 이원화(비중국 프리미엄)' 발생
- 2025년 7월 디스프로슘(Dy) 산화물은 중국 내수 230달러/kg, 유럽 800달러/kg(3.5배), 테르븀(Tb) 산화물은 중국 내수 988달러/kg, 유럽 3,625달러/kg(3.7배)로 격차 발생
 - 2026년 7월 중국이 유럽연합 8개국 14개 법인을 이중용도 감시 명단에 추가하며, 희토류 수급이 어려워짐에 따라 '가격 이원화' 현상은 더욱 심화

〈표 20〉 중국의 희토류 수출통제에 따른 주요국 영향

국가	수출통제 파급 영향
미국	- 방산, 산업 부품 조달 지연 · 글로벌 분쟁 속 F-35 전투기용 사마륨코발트 자석 조달 리스크 우려 · 중국의 수입 승인 심사 지연으로 하위 무기 체계 부품 조달 주기 연장 · 테슬라, GM 등 완성차 업계의 모터 단기 수급 불균형 리스크 우려
일본	- 이중용도 심사 제도를 통해 직접적 표적 제재 타격 · 다카이치 총리 발언을 빌미로 이중용도 물자 對일본 수출 전격 금지(2026년 1월) · 중국의 對일본 희토류 자석 수출량 급감(2026년 5월)
유럽연합	- 비중국 원가 프리미엄에 따른 채산성 훼손 · 유럽 내 중희토류 가격이 중국 내수가 대비 3배 이상 상승(2025년 7월) · 중국이 유럽연합 내 14개 법인을 이중용도 품목 '수출통제 명단'에 추가하며 수급 난항 심화(2026년 7월)
한국	- 우회 공급망 타격 및 역외통제 직면 · 일본, 베트남 등 제3국을 경유해 수입하는 구조로 對일본 통제 여파 전이 우려 · 2026년 11월 역외통제(0.1% 규정) 발효 시 수출품 직접 심사 대상 편입 가능성 존재

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

이슈분석

- 미·중 정상회담을 계기로 유예되었던 중국의 2차 수출통제 조치가 2026년 11월 본격 시행될 경우, 그 영향이 제3국 공급망으로 파급될 것으로 예상
 - 2차 조치의 핵심인 '역외통제'는 자석 등 희토류 제품에 중국산 희토류 원료가 0.1% 이상 포함되거나 중국 기술이 사용될 경우, 제3국 간 수출 시에도 중국의 사전 허가를 받도록 규정
 - 단기간 내 비중국 공급망으로의 전환이 제약됨을 감안 시, 역외통제 규정에 따라 다수의 부품 및 완제품이 중국의 심사 범위에 편입될 것으로 예상
 - 이에 양자 간 통상 마찰이나 외교 갈등이 글로벌 공급망 전반의 리스크로 확대될 가능성 상존
 - 예를 들어, 한국이나 일본 기업이 중국산 소재를 일부 포함한 부품을 조립하여 미국이나 유럽 등지로 수출할 경우, 중국 당국이 자국 법령을 근거로 해당 거래의 심사를 지연시키거나 제한할 가능성 존재

Ⅲ. 주요국별 대응 현황

□ 중국의 수출통제로 공급망 병목 현상이 심화되는 가운데, 2차 수출통제(역외통제, 2026년 11월 예정) 시행이 임박함에 따라 글로벌 희토류 공급망 재편이 가속화

○ 각국은 자국의 구조적 취약성을 극복하기 위해 공급망 자립, 법적 규제, 다자 외교 등 다양한 수단을 동원하여 비중국 공급망 구축을 추진

〈표 21〉 주요국별 대응 현황 및 전략

국가	현황	대응 전략
미국	[현 황] 경희토류 분야의 자체 생산량을 크게 늘려 초기 자립화에 성공 [취약점] 중희토류 원광과 희토류를 완제품으로 가공할 후공정 인프라 부족	- 국방부 등 정부의 막대한 자금을 투입하여, 자국 내에 채굴부터 자석 완제품까지 한 번에 이어지는 완결형 공급망(Mine-to-Magnet)을 동시 구축
일본	[현 황] 자석 제조 기술이 세계 최고 수준이며, 우방국과의 협력을 통해 해외 원료 조달망을 상당 부분 확보 [취약점] 자국 내 희토류 부존자원이 부재하며, 희토류 중국 의존도가 남아 있어 표적 제재 리스크에 노출	- 해외 자원 기업 선제 출자 경험을 바탕으로 미국과 호주를 잇는 분업 구조를 구축하고, G7 차원의 공동 비축 체계, 그린란드 희토류 개발을 제안
유럽 연합	[현 황] 서방 국가 중 가장 취약한 상태로, 상업적 채굴 광산과 제련 기술 부족 [취약점] 영구자석 완제품의 중국 의존도가 80~90% 수준	- '핵심원자재법(CRMA¹⁰⁾)' 제정하여 유럽 연합 회원국을 대상으로 역내 채굴·가공 비율 및 자급률 달성 목표를 법제화하고 패스트트랙을 지원
한국	[현 황] 전기차 등 영구자석을 대량 소비하는 핵심 산업이 거대하게 형성 [취약점] 막대한 수요를 뒷받침할 자체적인 채굴·정제 인프라 부재	- 정부 재정·금융으로 민간의 정제·자석 진입을 뒷받침하고, 베트남·호주 등 기존 협력의 다자화 및 희토류 비축 확대 등을 통해 수출통제 충격에 대비

자료 : 산업자료 및 언론보도 등 참고하여 당행 작성

10) CRMA(Critical Raw Materials Act) : 유럽연합(EU)이 희토류 등 첨단산업용 핵심 원자재의 중국 의존도를 낮추고, 역내 공급망 자립도를 높이기 위해 2024년 제정한 법안

이슈분석

1. 미국

□ 미국은 안정적인 희토류 공급망을 확보하기 위해, '자국 내 가치사슬 내재화'와 '우방국 연대(프렌드쇼어링)'를 포괄하는 다각적 공급망 재편 전략 추진

- (경희토류) 자국 내 원광 확보가 가능한 만큼, 원광의 對중국 수출을 전면 중단하고 자국 내 가치사슬을 내재화
 - 자체 분리·정제 설비를 본격적으로 가동하여 NdPr 산화물과 금속의 상업 생산에 성공하며 경희토류 중심의 초기 자립화를 실현
- (중희토류) 자국 내 원광 부재 한계를 프렌드쇼어링과 자원블록화¹¹⁾로 돌파
 - 2026년 2월 기존 핵심광물안보파트너십(MSP)을 확대·개편한 '자원 지정학 관여 포럼(FORGE¹²⁾)'을 출범시켜 우방국 간 핵심 광물 우선거래를 주도
 - 중국·미얀마 외 조달이 어려웠던 중희토류의 경우, USA Rare Earth가 브라질 세라 베르데 그룹을 약 28억 달러 규모에 인수하는 계약을 체결(2026년 4월) 하고, 중희토류 원광 확보를 본격화(2026년 3분기 인수 완료 예정)

〈참고 6〉 브라질 세라 베르데 그룹 보유 광산(Pela Ema 광산)의 가치

- 브라질 세라 베르데 그룹의 광산(Pela Ema 광산)은 비아시아권에서 대규모 상업 생산이 입증된 유일한 중희토류 광산으로 미국의 희토류 공급망 자립화에 핵심
- 중국 남부와 미얀마에만 편중되어 있던 '이온흡착형광상'으로, 일반 광산 대비 채굴 및 추출이 용이하고 고부가가치 중희토류 함유량이 많음
 - 2008년부터 지질 탐사 및 인프라 투자를 진행하여 2024년 상업 생산에 돌입한 상태
 - 미국의 희토류 공급망 자립화를 위한 인프라 가동 목표에 맞춰 중희토류 원광을 공급할 수 있는 최적의 대안으로 평가
 - 미 정부 기관 등이 출자한 SPV가 Phase 1 생산 물량(Nd·Pr·Dy·Tb) 전량을 15년간 인수하고 품목별 하한가를 설정하는, '수요·가격의 제도적 보장' 모델을 적용

- 11) 자원블록화 : 자원 부국들이 특정 국가를 배제하거나 우방국끼리만 자원을 거래하는 현상
- 12) FORGE(Forum on Resource Geostategic Engagement) : 2026년 2월 미국 주도로 기존 핵심광물안보파트너십(MSP, Minerals Security Partnership)을 확대·개편하여 출범한 협의체로, 우방국 간 핵심광물 우선 거래 조율을 목적으로 함

□ 초기 가격 경쟁력 부족을 보완하기 위해, 가격 하한선 보장·지분투자·정책 융자 등 '시장 형성형' 국가 자본을 결합 투입

- 2025년 7월 미 국방부는 자국 내 희토류 생산기업 MP Materials에 총 5.5억 달러를 투자하며 최대주주 지위로 등극(전환우선주 4억 달러, 대출 1.5억 달러)
- 미 국방부는 MP Materials의 NdPr 산화물 가격 하한을 보장하고, 신규 자석 공장 생산물의 장기 구매를 약정
 - NdPr 산화물 10년 장기 하한가(110달러/kg)를 설정하여 국방부가 시장가격 차액 보전(시장가 : 2025년 4월말 약 56달러/kg → 2026년 7월말 약 110달러/kg)
 - 또한, 국방부는 MP Materials가 건설 중인 신규 영구자석 거점인 10X¹³⁾ 공장 (2028년 완공, 연 1만 톤 목표) 생산 영구자석을 10년간 인수하기로 약정

□ 세액공제 자격 제한 및 고율 관세 제도 등을 통해 민간 시장에서 비중국 영구자석 사용을 유도

- 미국 내 핵심광물 생산 세액공제(45X¹⁴⁾)에 금지외국기업(PFE¹⁵⁾) 규정을 적용함에 따라, 중국계 자본이 지배하거나 중국산 소재 의존도가 기준을 넘는 기업은 혜택 대상에서 배제
- 중국 생산 영구자석에 대한 Section 301¹⁶⁾ 관세를 기존 면제(0%)에서 25%로 인상(2026년 1월)하여 가격 경쟁력을 약화
 - 민간 시장의 규제와 별도로, 미국 방산 무기체계에는 중국산 희토류 및 자석 사용을 단계적으로 금지 중(2027년 1월부터 채굴·분리·정제 단계까지 확대)

13) 10X : MP Materials가 텍사스에 건설 중인 신규 영구자석 공장의 프로젝트명. 기존 대비 생산능력을 10배로 확장한다는 의미

14) 45X : 미국 내에서 희토류 등 핵심광물을 생산·정제하면 그 비용의 일부를 세액에서 공제

15) PFE(Prohibited Foreign Entity) : 중국·러시아·북한·이란 정부와 지배·영향 관계에 있는 기업 또는 이들로부터 소재를 일정 비율 이상 사 오는 기업. 이에 해당하면 45X 세액공제를 받을 수 없음

16) Section 301 of the Trade Act of 1974 : 미국 무역법 제301조. 외국의 불공정 무역관행에 대해 미국무역대표부(USTR)가 관세 등 보복 조치를 부과할 수 있는 근거 조항. 2018년 대중국 관세의 법적 토대이며, 4년 재검토를 거쳐 영구자석은 2026년 1월 1일부터 가산세 25%가 적용

이슈분석

- 정부 차원의 지원을 계기로, 민간 기업들의 수요 확보 계약과 중희토류 정제, 영구자석 생산 등 후속 생산기지 가동이 잇따라 성사
- 정부의 지원을 계기로, 2025년 7월 애플은 MP Materials와 5억 달러 규모 장기 공급계약(2027년 출하)을 체결했고, GM도 차량용 자석 상용화를 목표로 테스트 중
- 이외, Energy Fuels, Lynas USA, USA Rare Earth 등 미국 내 희토류 관련 기업이 2026~2028년 상업 가동에 돌입할 예정

〈표 22〉 미국 내 희토류 주요 기업 현황

구분	사업분야 및 특징
MP Materials	- 마운틴 패스 광산을 기반으로 채굴, 정제, 영구자석 생산까지 수직계열화
Lynas USA	- 호주의 원료를 기반으로 미국 내 중·경희토류 정제 공급망을 담당
Energy Fuels	- 자국 내 광물(모나자이트)을 기반으로 중희토류 분리·정제를 추진
USA Rare Earth	- 브라질 광산 등 희토류 가치사슬 연계 및 미국 내 영구자석 생산

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

2. 일본

□ 일본은 2010년 센카쿠 사태 이후 중국의 자원 무기화에 대한 경험을 바탕으로, 자원 자립·다변화 정책을 지속적으로 강화해오며 비중국 공급망을 구축

- 2010년 센카쿠 사태 이후, 일본 정부의 정책 자금 지원과 민간상사의 장기 구매를 연계하여 경영난에 처했던 호주 Lynas에 투자하며 공급망 다변화의 기반을 마련
 - 호주 정제소 가동(2024년 6월) 및 중국 외 최초 상업 규모 중희토류(Dy) 분리·생산(2025년 5월, 말레이시아)을 성공함에 따라 희토류 자립 가능성 입증
- 일본은 채굴(호주, Lynas) → 분리·정제(말레이시아, Lynas) → 금속·합금화 및 영구자석 제조(베트남, Shin-Etsu 등)를 거점으로 하여 비중국 공급망을 운영 중
 - 해외거점 확보 외에도, 일본은 2026년 3월 ‘일본성장전략회의’에서 해양·희토류 자원 개발에 대한 3조엔 투자를 발표하는 등 적극적인 다변화 정책을 지속

□ 일본은 G7 차원의 ‘희토류 공동비축’ 및 ‘그린란드 희토류 개발’을 제안

- 2026년 6월 G7 국가들은 ‘2030년까지 희토류 및 영구자석 공급망에서 특정 단일 국가(비G7)에 대한 의존도를 60% 미만으로 낮추겠다’는 목표를 설정
- 일본은 중국의 자원 무기화에 맞서 ‘G7 핵심광물 공동 비축’ 등을 제안하고, 미국·유럽 기업과 협력하여 중희토류 비중이 높은 그린란드(텐마크령)에 대한 핵심광물 합동 조사에 착수, 지정학적 리스크가 없는 공급 거점 선점을 시도

<참고 7> 그린란드 희토류 개발 잠재력 및 지정학적 가치

□ 그린란드는 세계 7위 수준의 막대한 희토류 매장량을 보유하고 있으며, 중희토류 비중이 높은 핵심 자원처

- 경제성이 입증된 매장량만 약 150만 톤에 달하며, 남부 크바네피엘(Kvanefjeld)과 탄브리즈(Tanbreez)는 세계 최대 규모의 미개발 희토류 광상으로 평가
- 북극항로 개척과 맞물려, 채굴된 희토류를 미국·유럽 등 서방 시장으로 신속하게 수송하는 핵심 물류 및 안보 거점 역할을 수행할 것으로 기대되나 실제 개발까지는 현지 규제 및 인허가 리스크 상존

이슈분석

□ '미국·일본 안보 동맹'을 핵심광물 공급망 영역으로 확장하여, '채굴-정제-영구 자석-최종수요'를 연결하는 미국·일본·호주의 분업 구조 구축

- 일본이 육성한 호주 Lynas가 미 국방부의 재정 지원을 받아 텍사스 정제 공장을 건설
 - 호주의 원광과 일본의 선제적 자본 투자를 통해 확보된 제련 노하우가 미국의 국방·첨단산업 수요 및 보조금과 결합하며 3국 간 결합을 강화
- 미국·일본은 핵심광물 프레임워크(2025년 10월)에 이어, '가격 하한 협력 행동 계획'(2026년 3월) 및 심해저 채굴 MOU(2026년 3월)를 체결하며 결속력을 강화

〈표 23〉 미국·일본 핵심광물 공급망 제도적 협력 현황

구분	체결 시점	주요 내용
미·일 핵심광물 프레임워크	2025년 10월	- 양국 간 핵심광물 공급망 안보를 강화하기 위한 거시적 협력 체계 및 대화 채널 구축
가격 하한 협력 행동계획 (Border-adjusted price floor)	2026년 3월	- 중국의 저가 공세에 대응해 무역 조정 관세 등 국경 조정 가격 하한선 설정 논의 - 인위적인 가격 폭락으로부터 우방국 광산 및 정제 기업들의 최소한의 수익성을 제도적으로 보장
심해저 채굴 협력 MOU	2026년 3월	- 육상 자원 확보의 한계를 극복하기 위해 심해저 희토류 탐사 및 공정 기술 공동 개발을 본격화 - 특정 국가의 통제권을 벗어난 신뢰 가능한 신규 공급망 블록을 선제적으로 형성

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

〈표 24〉 일본 내 희토류 주요 기업 현황

구분	사업분야 및 특징
JOGMEC ¹⁷⁾	- 자원안보 공기업으로, 정부 정책 자금을 기반으로 해외 신흥 광산 투자를 주도하고 국가 핵심광물 비축 제도를 운용
Sojitz	- 정부(JOGMEC) 자본과 연계한 장기구매 확약을 기반으로 호주 Lynas 등 비중국 원료 조달처를 확보
Shin-Etsu	- 비중국계 정제 원료를 기반으로 친환경차 및 첨단 방산용 고성능 영구 자석 제조 공급망을 주도

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

17) JOGMEC(Japan Organization for Metals and Energy Security) : 핵심 광물과 에너지 자원 공급망에 투자를 지원하는 일본 정부 산하 독립 행정기관

3. 유럽연합(EU)

□ 유럽연합은 핵심원자재법(CRMA, 2024년 5월)을 통해 역내 생산 비중을 법제화 하고, 각국의 정책을 통합된 공급망 시스템으로 일원화

- 유럽연합은 CRMA를 통해 2030년까지 달성해야 할 4대 핵심 목표를 명시하여 회원국에 이행을 독려하는 제도를 마련
 - 자급 목표는 역내 채굴 10%, 가공 40%, 재활용 25% 이상, 단일국 의존도 65% 이하로 설정
 - 목표 달성을 위해 규제 및 행정 절차를 간소화하여 전략 프로젝트에 대한 심사 기한을 단축

○ 또한, 2026년부터 원자재 플랫폼을 통한 회원국 공동구매를 가동하여, 회원국이 개별 협상하던 구도를 유럽연합 단위로 통합해 희토류 구매 협상력을 강화

□ 역내 자원 부재의 한계를 극복하기 위해 아시아 주요 우방국과의 '탈중국 희토류 동맹'을 전격 가동하며 역외 공급망 다변화 가속

- (2026년 1월) 다보스 포럼에서 EU-일본 양측은 중국의 자원 무기화 및 수출 통제에 대응하기 위한 '중요 광물 민관 협력 프로젝트' 구축에 공식 합의
- (2026년 4월) 프랑스와 일본은 정상회담을 통해 제3국 희토류 공동 조달 및 프랑스 남부 내 '중희토류 합작 정제공장' 건설에 합의하는 등 협력 추진

<표 25> 유럽연합 내 주요 희토류 인프라

구분	사업분야 및 특징
프랑스	- 2025년 4월 Solvay 라로셀 정제소 상업 생산 개시
에스토니아	- 2025년 Neo Performance Materials 네오디뮴 영구자석 2,000톤 생산
독일	- 연 600톤 규모의 희토류 분말 생산을 목표로 희토류 재활용 착수

자료 : 언론보도 등 참고하여 당행 작성

이슈분석

4. 한국

□ 정부는 2023년 2월 핵심광물 확보전략과 2026년 2월 「희토류 공급망 종합대책」을 통해 지원대책을 구체화하고, 지원 규모와 관리 대상을 확대

- 희토류의 경우 기존 핵심 원소 7종(Nd·Dy·Tb·Ce·La·Y·Sc) 만이 핵심광물 대상이었으나, 2026년 2월 희토류 원소의 핵심광물 지정 범위를 확대하기로 발표
- 산업 여건 변화를 반영하여 희토류 비축 물량을 확대하고 비축 목표량 확대를 고려한 특수창고를 증설(2동→4동)하는 등 인프라를 확충
- 해외자원개발 용자 예산 증액(2025년 390억원 → 2026년 675억원), 공급망펀드 조성(2,500억원), 한국광해광업공단을 통한 해외 원광 확보 투자를 추진

〈표 26〉

한국광해광업공단(KOMIR) 개요

구분	내용
설립	- 2021년 9월 한국광물자원공사(1967년 설립)와 한국광해관리공단(2006년 설립)을 통합하여 출범
기능	- 국내 광산피해 방지, 광업 진흥, 핵심광물 비축 지원 - 정부는 희토류 등 핵심광물 안정화를 위해 한국광해광업공단의 자원개발 지원 기능 강화를 추진

자료 : 산업통상자원부, 한국광해광업공단, 언론보도 참고하여 당행 작성

□ 몽골·브라질 등 자원 보유국과의 희토류 등 핵심광물 공급망 협력을 확대

- (몽골) 2026년 7월 차관급으로 운영되던 한국·몽골 “희소금속협력위원회”를 장관급 협의체로 격상하고 양국 간 희토류를 포함한 핵심광물 협력을 강화
- (브라질) 2026년 7월 세계 2위 규모의 희토류 매장량을 보유한 브라질과 희토류를 포함한 핵심광물 가치사슬 전반에서 협력 확대 방안을 논의

□ 해외 원료(산화물) 확보와 후공정 가치사슬 구축 노력을 통해 미국 주도의 비중국 공급망 편입을 추진

- (원료 확보) 호주·베트남 기업과 장기계약 체결 등을 통해 희토류 산화물 확보
 - 현대차그룹은 Arafura Rare Earths(호주)에 대한 장기 구매계약을 체결하여 NdPr 산화물 확보를 추진
 - KSM메탈스(호주 ASM의 한국 자회사)는 호주 ASM를 통해 경희토류 및 중희토류 전반의 산화물 확보를 추진
 - LS에코에너지는 Hung Thinh Minerals(베트남)와 장기 공급계약을 체결하여, 네오디뮴(Nd), 디스프로슘(Dy) 산화물을 연 500톤 이상 확보 추진
- (분리·정제) 포스코인터네셔널은 미국 ReElement Technologies와 분리·정제 합작법인 설립을 추진(2028년 양산, 연 6,000톤 목표)
- (금속·합금화) 호주·베트남 등 해외에서 확보한 산화물을 국내·외 생산공장에서 자석 원료인 금속·합금으로 가공
 - KSM메탈스는 호주 ASM으로부터 산화물을 공급받아 국내에서 영구자석용 희토류 금속·합금 양산 중
 - LS에코에너지는 베트남에서 조달한 산화물을 바탕으로, 연 2,500톤 규모의 베트남 현지 금속·합금화 시설 구축 추진
- (영구자석 제조) 성립첨단산업은 국내 유일의 영구자석 양산 역량(연 1,000톤)을 바탕으로 포스코인터네셔널과 협력하여 미국 현지 합작 공장 설립을 추진
 - 성립첨단산업은 2023년 10월 국내에 연 1,000톤(전기차 약 50만대) 규모의 공장을 준공하여 네오디뮴 영구자석을 생산

〈참고 8〉 미국 Energy Fuels의 호주 ASM 인수(KSM의 모회사)

- Energy Fuels는 미국 유일가동 우라늄·희토류 분리·정제 기업으로, 호주 ASM 지분 100% 인수를 위한 합병 계약을 체결(2026년 1월)
 - 호주 ASM의 한국 내 자회사인 KSM메탈스는 모회사 피인수에 따라 미국 Energy Fuels에 편입되어, 호주의 희토류 산화물을 국내 KSM메탈스가 중간 가공하여 미국에 공급하는 등의 한국·미국·호주 공급망 구축 진행

이슈분석

□ 고도화된 '비철금속 제련 기술'을 기반으로 희토류 도시광산 재활용 추진

- 한국은 기존 비철금속 산업에서 축적한 고도화된 제련 기술과 대규모 화학 공정 제어 기술을 보유
 - 희토류 도시광산 재활용은 국내 기업들이 보유한 기존 비철금속 제련 노하우 및 환경 처리 인프라와 기술적 연계성이 높음
- 고려아연은 미국 내 희토류 재활용 사업 등을 전개하며, 미국 주도 비중국 공급망 내 핵심 파트너 지위 확보 노력
 - 고려아연은 미국 내 핵심광물 11종¹⁸⁾을 생산하는 통합제련소와 폐 영구자석에서 희토류를 추출하는 희토류 재활용 공장¹⁹⁾ 설립을 추진
- 다만, 희토류 도시광산 재활용은 회수효율·경제성 측면의 제약사항이 상존하는바, 지속적인 개선 노력이 필요

〈표 27〉 도시광산 희토류 재활용의 개선과제

구분	내용
제품상이	- 자석·형광체·촉매 등 응용처별로 희토류의 함유 형태와 회수 공정이 달라, 단일 공정으로 처리하기 어렵고 제품군별 기술 확보가 필요
경제성	- 회수 물량이 제한적이고 공정 비용이 높은 편으로, 신규 희토류 가공품 대비 가격 경쟁력을 확보하기까지는 시일이 소요
약품의존 및 환경오염	- 회수·정제 과정에 투입되는 일부 화학약품을 중국에 의존하고 있고, 환경오염 등 진입장벽이 상존하는바, 수소처리 등 대체 공정에 대한 연구개발 필요 · (기존 습식공정) 희토류 정제와 동일한 용매추출 공정을 거치므로 중국산 추출제에 대한 의존도가 존재하며, 환경오염에 대한 리스크 상존 · (대체 공정) 약품 용해 없이 수소 처리 등을 통해 폐자석을 가루로 만들어 자석 제조에 재활용하는 대안으로, 영국 HyProMag·미국 Noveon이 2024년 상용화에 성공

자료 : 한국지질자원연구원, 언론보도 참고하여 당행 작성

18) 핵심광물 11종 : 아연, 연, 구리, 은, 안티모니, 인듐, 비스무트, 텔루륨, 팔라듐, 갈륨, 게르마늄 등

19) 미국 Alta Resources Technologies와 합작투자를 통해 설립 추진

글로벌 희토류 공급망 재편 동향

<참고 9>

주요국별 희토류 공급망 다변화 현황

	미국	일본	유럽연합	한국
원광 조달 (채굴)	▪ MP Materials (미국) - 캘리포니아 광산 채굴 ▪ Serra Verde (브라질) - 중희토류 조달 ▪ Energy Fuels (미국) - 우라늄 인프라 활용 원료 수입	▪ Lynas (호주) - 정부/상사 자본투입, Mt Weld 확보	▪ LKAB (스웨덴) - 유럽 최대 광상 발견, 자급자족 시동 ▪ Vital Metals (캐나다) - 북미 원료 조달	▪ ASM / Arafura (호주) - 원료 공급 ▪ LS에코에너지 (한국) - 베트남·아프리카 광산과 직접 수급 계약
분리· 정제	▪ MP Materials (미국) - 미국 본토 산화물 자체 정제 가동 ▪ Lynas USA (미국) - 미 국방부 자원금 기반 텍사스 정제소	▪ Lynas (말레이시아) - 말레이시아 대규모 정제소 가동 ▪ 스미토모상사 (일본) - 미국 MP 원료 아시아 독점 수입	▪ Neo Performance (에스토니아) - 유럽 유일 상업 정제소 ▪ REEtec (노르웨이) - 차세대 친환경 희토류 분리정제 기술	▪ LS에코에너지 (베트남) - 베트남 현지 거점 활용 분리 및 산화물 확보
금속· 합금화	▪ USA Rare Earth (미국) - 히타치 기술 인수 후 합금 제조 준비	▪ 레조낙 (베트남) - 탈중국 희토류 합금 전문 제조기지 ▪ 신에츠화학 (베트남) - 자석용 초고순도 금속 및 합금화 달성	▪ Carester (프랑스) - 정제물 및 폐자석 연계 합금화 준비	▪ KSM메탈스 (한국) - 국내 유일 제련 및 금속/합금 양산 공장 ▪ LS에코에너지 (베트남) - 현지 대규모 금속합금 공장 신설 추진
영구 자석	▪ VAC USA (미국) - 독일 기술력을 바탕으로 미국 공장 건립 ▪ MP Materials (미국) - 텍사스 자석 공장, GM 전기차 직납	▪ 신에츠화학 (베트남) - 일본 국내의 2배 규모, 초고성능 자석 양산	▪ VAC (독일) - 영구자석 기술 보유 ▪ Neo Performance (에스토니아) - 영구자석 제조	▪ 성림첨단산업 (한국) - 연 1천톤 자석 생산
유통 및 재활용	▪ 미 국방부 / GM (미국) - 자금 지원 및 수요처 앞 제공	▪ Sojitz (일본) - 유통망 담당	▪ Carester (프랑스) - 유럽 폐자석 재활용	▪ 포스코인터내셔널 (한국) - 수직계열화 총괄 및 자석 수출 ▪ 고려아연(미국/한국) - 미국 합작/국내 연계 폐자석 재활용

자료 : 당행 작성

IV. 시사점

□ 중국의 수출통제 강화가 주요국의 탈중국 공급망 재편을 촉진하는 요인으로 작용

- 중국의 통제는 초기 원료 통제에서 시작해, 2025년 두 차례의 조치를 거치며 자석 완제품·정제 기술·제3국 거래까지 포괄하는 방향으로 확대
 - 특히, 1년간 유예되었던 '2차 통제(역외통제 등)'가 2026년 11월 시행을 앞두고 있어, 향후 공급 불확실성은 더욱 심화될 전망
- 이러한 통제 강화는 주요국이 중국 의존을 구조적 위협으로 인식하고 비중국 공급망 확보를 국가 정책으로 본격화하는 계기로 작용
 - 미국은 자국 내 가치사슬 내재화를, 일본은 해외 조달망 다변화를, 유럽연합은 역내 생산 확대를 추진하며, 중국 외 생산 거점이 점진적으로 확대되는 추세
- 다만 원료 조달과 후공정 기술을 동시에 확보하기까지는 시일이 소요되는 만큼, 중국의 공급망 조절권은 상당 기간 유지될 전망

□ 비중국 공급망 구축의 관건은 '수요와 가격의 제도적 보장'에 있으며, 주요국은 중국과의 원가 격차를 국가가 분담하는 방식으로 대응

- 과거 미국 마운틴 패스 광산의 생산 중단 사례처럼, 비중국 공급망의 가장 큰 리스크는 중국의 저가 공세에 따른 경제성 상실
 - 중국은 채굴·제련 쿼터를 통한 공급량 조절로 가격을 통제할 수 있어, 비중국 프로젝트의 상업 가동 시점에 맞춰 가격을 낮춰 경제성을 훼손할 가능성이 존재
- 주요국은 비중국 희토류의 수요·가격을 국가가 사전에 보장하는 방식으로 대응
 - 미국은 정부예산 투입과 더불어 가격 하한·장기 구매 및 고율 관세로 비중국 영구자석 수요를 유도, 유럽연합은 CRMA를 통한 역내 조달 비율 목표 부과, 일본은 정책자금을 연계해 호주산 희토류에 대한 장기 구매계약 등으로 수요를 보장
 - 국가별 세부 수단은 상이하나 핵심은 '수요·가격의 제도적 보장'이며, 향후 비중국 공급망의 성패 역시 이러한 제도적 장치에 좌우될 전망

□ 자체 자원이 부족한 한국은 '수요처 지위'와 '제련 기술'을 활용한 비중국 공급망 편입 필요

- 높은 원가에 따른 수요 불확실성이 비중국 공급망의 리스크인 만큼, 전기차 등 수요 기반을 보유한 한국은 비중국 공급망 내에서 협상력을 보유
 - 단기적으로는 공급 불확실성이 우세할 것으로 판단되나, 향후 중장기적으로 비중국 공급망이 유지되기 위해서는, 고비용의 비중국 원료를 사용할 수요처 확보가 필수적인 바, 한국의 수요처 지위를 협상 카드로 활용할 필요성 존재
- 고도화된 제련 기술을 바탕으로 '도시광산 재활용'을 대체 공급망으로 활용할 뿐만 아니라, 비중국 공급망 편입 확대 방안으로 활용
 - 국내에서는 도시광산 재활용 확대를 통해 수입 의존도를 낮추고, 대외적으로는 비중국 공급망 내에서 핵심 파트너로서의 참여를 확대할 필요성 존재
- 미국 주도의 비중국 공급망 편입 과정에서 중국의 표적 제재 리스크가 존재함에 따라, 통상 마찰 최소화를 위한 대비도 필요

참고문헌

[국문자료]

- 대외경제정책연구원(2025), “희토류를 둘러싼 미-중 갈등: 전망과 시사점”
- 대외경제정책연구원(2026), “일본의 희토류 확보 전략과 연관산업 육성”
- 삼성증권(2025), “Physical AI의 병목은 희토류와 고토크 모터”
- 성림첨단산업(2025), “희토류 공급망 다변화”
- 세종연구소(2026), “미·중 베이징 정상회담 결과 분석 : 경제 분야 이슈를 중심으로”
- 이인복(2026), “중국 핵심광물 금융의 결정 요인과 한국의 진입 조건”, 연세대학교
- 포스코경영연구원(2026), “희토류 패권 전쟁: 중국의 카드, 미국의 반격, 일본의 해법”
- 하나증권(2025), “중국 자가에 국영기업 다니는 희토류 이야기”
- 한국무역협회, “中희토류 수출통제에 韓첨단산업 공급망 영향받나”
- 한국산업은행(2010), “희토류 금속 특성 및 시장현황”
- _____ (2022), “글로벌 공급망(GVC) 핵심품목 연구”
- 한국지질자원연구원(2025), “희토류 공급망 확보를 위한 세계일류 초격차 기술주권”
- _____ (2026), “한국 희토류자석 재활용 현황 및 정책 방향”
- IBK투자증권(2026), “피지컬 AI와 희토류”
- IM증권(2025), “Embodied AI의 핵심소재, Rare Earth Elements 희토류, 대상의 원자배열을 바꾸는 강력한 속성”
- KBS 다큐멘터리(2011), “차이메리카의 자원전쟁 중국의 반격 희토류”

[영문자료]

- Adamas Intelligence(2020), “Rare Earth Magnet Market Outlook to 2030”
- Congressional Research Service(2022), “Critical Minerals in Electric Vehicle Batteries”
- IEA(2021), “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”
- IEA(2024), “Recycling of Critical Minerals”
- IEA(2026), “Global Critical Minerals Outlook”
- NREL(2020), “A High-Speed High-Power-Density Non Heavy Rare-Earth

Permanet Magnet Traction Motor”

U.S. DOE(2022), “Rare Earth Permanent Magnets : Supply Chain Deep Dive
Assessment”

USGS(2026), “Mineral Commodity Summaries 2026”

산업 핵심지표 해설



반도체 Semiconductor

반도체는 국내 전체 수출 중 약 24%(25년 기준)를 차지하는 핵심 품목으로 세계 시장 비중은 메모리 26%(DRAM 7%, NAND 8%, 기타 1%), 비메모리 74%로 구성되어 있습니다. 25년 한국의 세계 시장 점유율은 메모리 약 67%(DRAM 69%, NAND 50%), 비메모리(순수 위탁생산 매출 제외) 약 2% 수준입니다.
한국의 주력 품목인 메모리 반도체는 주요 수요처의 대량 판매 계약에 의하여 납품 되므로, 현물 가치는 고정 가 가격이 많았습니다.



해상운송 Shipping

해운 산업은 글로벌 운임 지수가 시장의 대표 지표가 됩니다. BDI는 벌크선, CCF는 컨테이너선, WS는 탱커선에 대한 대표적인 운임 지수입니다.

부가적으로 해상운송업 지수(KCCI)를 통해 국내 해운-항만업계의 업황을 파악할 수 있습니다.



디스플레이 Display

디스플레이 산업은 국내는 OLED에 집중하고 있는 바, 디스플레이와 OLED 수출액 및 OLED 가격이 주요 정보가 됩니다.

25년 기준, 세계 디스플레이 시장에서 OLED 물량의 78%, 매출액의 75%가 핸드폰 분야에 사용된 바, OLED 가격은 휴대폰 디스플레이를 레퍼런스로 하고 있습니다.



항공운송 Air Travel/Cargo

항공운송 수요는 크게 여객 및 화물 수요로 구분할 수 있습니다.

여객 수요는 관광산업의 연관산업으로 개인의 소득수준이나 국가의 경제성장 정도를 파악할 수 있는 지표가 되고, 화물 수요는 글로벌 교역규모 등을 파악할 수 있는 지표입니다.



이차전지 Rechargeable Battery

한국의 전기차용 이차전지 세계 시장 점유율은 25년 기준 15.3%(LG에너지솔루션 9.2%, SK 3.7%, 삼성SDI 2.4%) 수준입니다.(중국 제외시 36.3%)

이차전지 수출금액 추이와 핵심 원재료(리튬, 니켈, 코발트)의 가격변동은 업황을 파악할 수 있는 주요 지표입니다.



철강 Steel

철강 산업은 내수 65:수출 35(25년 기준) 비중이며 내수의 30.8%를 수입하고 있습니다.

중국 시장은 세계 철강 수요와 공급에서 모두 절반 가량을 차지하는 거대 시장이며, 국산 철강 수출 물량의 6.4%, 국내 수입 물량의 62.2%를 차지하고 있습니다.



자동차 Automobile

자동차 산업은 완성차 기준 전체 절반 가량이 해외 생산되고 있으며, 국내 생산종인 차량의 판매 비중은 내수 4:수출 6 수준입니다.

미국, 유럽은 국내 브랜드의 해외 주력 시장이며, 현지 생산 및 수출로 판매됩니다. 자동차 산업은 특정 레퍼런스 모델의 가격보다는 판매 대수와 시장 내 점유율이 주요 지표가 됩니다.



석유화학 Petrochemical

석유화학 산업은 원유에서 추출된 나프타를 주요 원료로 기초유분을 생산하고, 이를 통해 유도품(합성수지, 합성섬유, 합성고무) 및 정밀 화학제품 등을 제조하는 산업으로, 3대 유도품의 판매 비중은 내수 4:수출 6 수준입니다.

마진율은 국제유가, 제품별 수급 상황 등에 따라 결정되며, 업계 수익성에 미치는 영향이 큼니다.



조선 Shipbuilding

조선 산업은 글로벌 수주량에서 한국이 최근 5개년 평균 기준 약 23.5%를 점유하고 있습니다.

선박은 수주에서 인도까지 약 2년에 걸쳐 매출로 전환되며, 건조량으로 매출액의 크기, 수주잔량으로 잔여 건조 물량, 신조선가 지수로 수익성을 판단할 수 있습니다.



건설 Construction

건설산업은 단기 건설경기 전망을 건설수주액(건설사-발주자간 계약금액)으로 추정할 수 있으며, 현재 시장 건설경기는 기성으로 파악할 수 있습니다. 건설산업은 건축(주거용, 비주거용)과 토목(도로 및 교량, 항만 및 공항, 발전 및 통신 등)으로 분류됩니다.

공사원가에서는 인건비를 제외하면 레미콘과 철근이 높은 비중을 차지합니다.

월간 산업별 주요 동향

- ▶ AI 서버 수요 지속으로 메모리 중심의 수출 호조세 유지, 전기차용 배터리 사용량 큰 폭 증가
- ▶ 친환경차의 견조한 수요로 수출·내수 모두 증가, 선사들의 발주 제한으로 국내 수주는 감소
- ▶ 휴가철 성수기 여행 수요와 유류할증료 하락으로 국제여객 증가, 전년동월 대비 국내 건설수주 급감



반도체 Semiconductor

AI 서버 수요 지속으로 메모리 중심의 수출 호조세 유지

수출(7월)
410.2억USD
전월비
△8.5%
전년비
+178.7%



디스플레이 Display

휴대폰 및 TV용 OLED 수요 확대로 수출 소폭 증가

수출(7월)
17.7억USD
전월비
+5.4%
전년비
+0.5%



이차전지 Rechargeable Battery

전기차용 배터리 사용량 큰 폭 증가 및 소재 가격 하락

점유율(6월)
27.6%
전월비
△2.8%
전년비
△26.4%



자동차 Automobile

조업일수 증가 및 친환경차의 견조한 수요로 전년동월 대비 수출, 내수 모두 증가

수출(7월)
244천대
전월비
△9.0%
전년비
+15.3%



조선 Shipbuilding

선사들의 발주 제한으로 국내 수주는 감소, 건조는 보합

수주(7월)
572천CGT
전분기
월평균비
△58.5%



해상운송 Shipping

전월 대비 컨테이너선과 탱커선 운임 상승, 벌크선 운임 소폭 하락

BDI
2,770
전월비
△0.2%
CCFI
1,871
전월비
+20.7%
WS
3,725
전월비
+4.3%



항공운송 Air Travel / Cargo

여름 휴가철 성수기 여행 수요와 국제선 유류할증료 하락으로 국제여객 증가

여객(7월)
11,036천명
전월비
+8.8%
전년비
+4.3%



철강 Steel

여름철 비수기 진입으로 내수는 약보합, 수출은 미국의 철강수요가 지속되며 증가

수출(7월)
2,534kton
전월비
+6.2%
전년비
+1.2%

※ 석유화학, 건설 산업은 데이터 집계 차이로 2개월 전 데이터 기준으로 작성



석유화학 Petrochemical

지정학적 리스크 및 나프타 가격 변동 등에 따른 마진 변동폭 증가

수요(6월)
1,434kton
전월비
△5.8%
전년비
△18.7%



건설 Construction

전년동월 대비 국내 건설수주 급감, 국내 건설기성은 소폭 개선

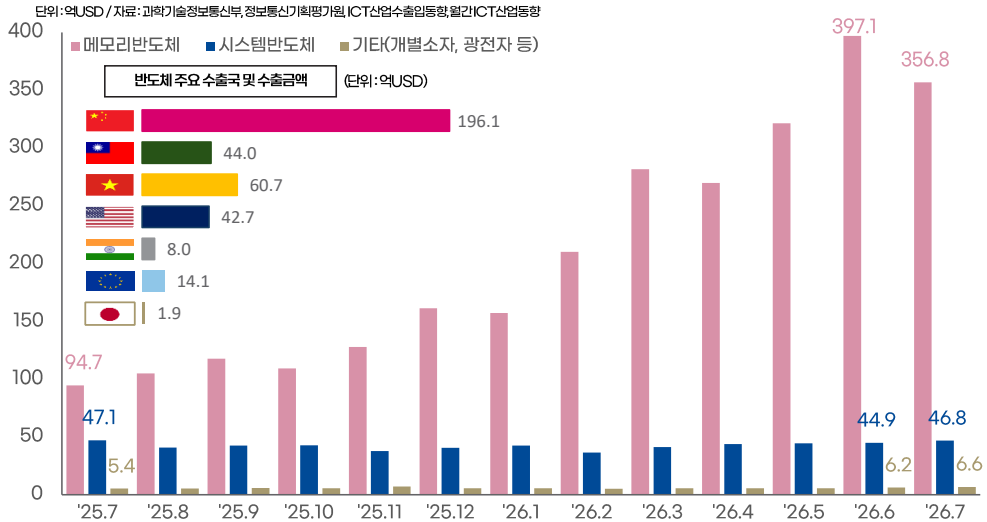
수주(6월)
15.9조원
전월비
△23.9%
전년비
△28.4%

반도체 Semiconductor Monthly

by 김영준 전임연구원 / kyjune@kdb.co.kr

AI 서버 수요 지속으로 메모리 중심의 수출 호조세 유지

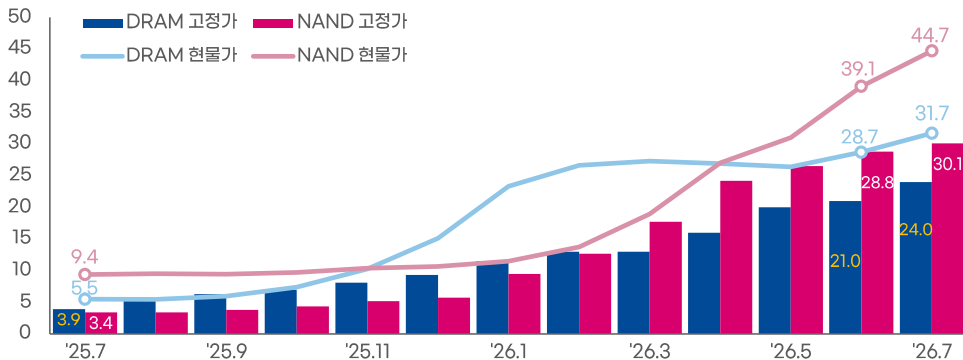
품목별 및 수출국별 수출액



- ▶ '26년 7월 반도체 수출은 메모리 부문 호조에 힘입어 410.2억USD 기록
- 메모리는 AI 서버 구축 본격화와 제품의 판가 상승이 맞물리며 7월 수출 356.8억USD 기록
 - 시스템반도체 7월 수출액은 전년 동월 대비 소폭 감소($\Delta 0.7\%$)하였으나, 최근 수개월 동안 전월대비 증가세
 - 국내 반도체 국가별 수출액**은 중국과 미국을 중심으로 전년 동월 대비 높은 성장세 유지
 - * 전월(448.2억 달러) 대비 소폭 감소($\Delta 8.5\%$)하였으나, 7개월 연속 전년동월 대비 100% 이상 성장률을 유지
 - ** 국가별 '26년 7월 수출액 증가(억USD, 전년 동월비)
- 중국(+139.4, +246%), 미국(+30.8, +259%), 베트남(+40.2, +196%), 대만(+9.2, +26%) 등

메모리 반도체 가격

단위: USD / 자료: Infomax, Dramexchange / DRAM은 DDR4 8Gb 1Gx8 2,666MHz, NAND는 128Gb 16Gx8 MLC 기준



- ▶ AI 인프라 등 전방 수요 확대로 DRAM 및 NAND 가격 꾸준한 상승 추세 유지
- DRAM 생산 Capa 중 HBM 용 제품 비중 확대로 범용 제품 공급이 타이트한 가운데, 하이퍼스케일러의 NAND 발주 확대가 겹치며 '26.7월 판가동반 상승
 - 주요 공급업체들의 신규 팹 양산 본격화 시점('27년 중)까지 공급확대 여력이 제한적인 바, '26년 하반기 가격 상승세 지속 전망

월간산업동향 8월



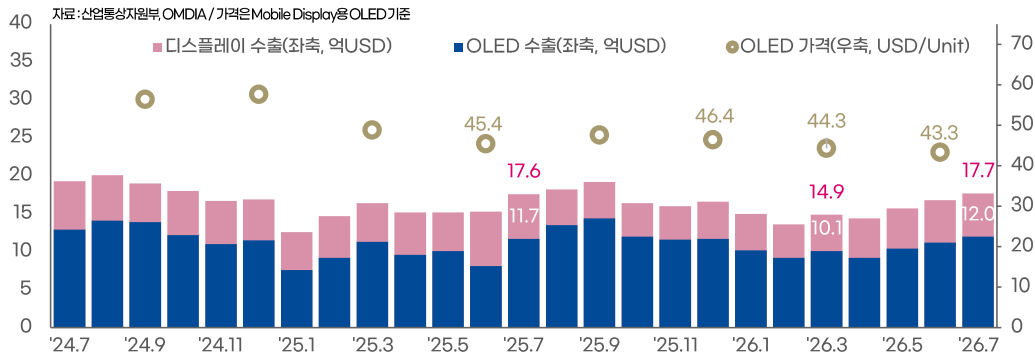
디스플레이 Display

by 이수진 선임연구원 / suzinlee@kdb.co.kr

Monthly

휴대폰및TV용OLED수요확대로수출소폭증가

디스플레이 수출과 가격



- ▶ OLED 수출은 하반기 출시예정인 휴대폰 신제품용 OLED 수요 증가로 전년동월 대비 2.6% 증가
 - OLED 용도별 수출(억USD, 전년동월 대비): 휴대폰용 8.5(+7.1%), TV용 1.4(+11.4%), 노트북용 1.1(△32.3%), 모니터용 1.0(+8.4%)
- ▶ LCD 수출은 모니터 등 전방 수요 약화로 증가세 둔화되어 전년동월 대비 4.4% 증가
 - LCD 수출 추이(억USD, 전년동월 대비): 4월 3.3(△0.2%), 5월 3.5(+16.0%), 6월 3.7(+28.0%), 7월 3.9(+4.4%)



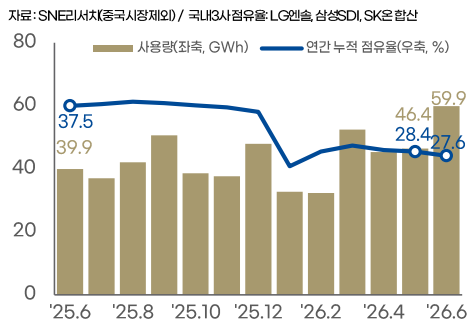
이차전지 Rechargeable Battery

by 박수진 선임연구원 / Soojin.park@kdb.co.kr

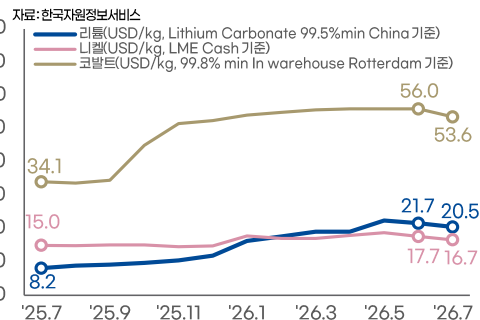
Monthly

전기차용배터리사용량큰폭증가및소재가격하락

글로벌 전기차용 배터리 사용량 및 국내 3사 점유율



주요 원재료 가격 추이



- ▶ 사용량(非중국) // 유럽 등 주요 시장의 전기차 판매 증가로 전월 대비 29% 증가
 - 국내 3사 점유율: LG엔솔(16.7%), SK온(7.0%), 삼성SDI(3.9%)
- ▶ 소재 // 원재료별 공급여건 변화 등으로 주요 소재 가격 전월 대비 하락: 리튬(△5.2%), 니켈(△5.7%), 코발트(△4.3%)
- ▶ 업계 주요 이슈 // (LG엔솔) 미국 GM합작 테네시 공장에서 ESS용 LFP 배터리 셀 양산 개시 (CATL) 중 이차 리튬광산 재가동을 위한 안전생산허가 취득

부록

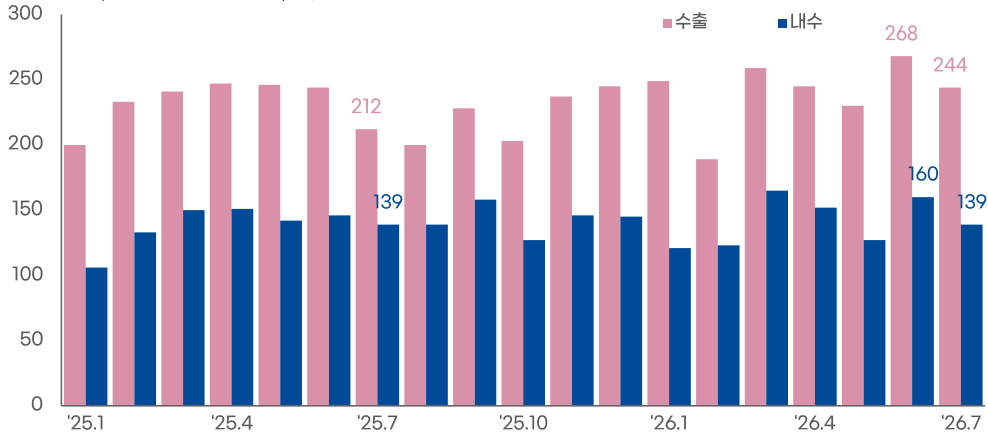
자동차 Automobile Monthly

by 장성호 선임연구원 / jsh95@kdb.co.kr

조업일수 증가 및 친환경차의 견조한 수요로 수출, 내수 모두 증가

내수 및 수출

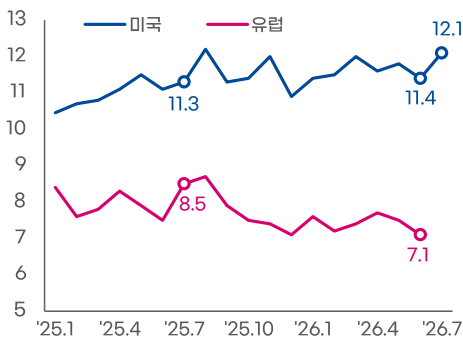
단위: 천대 / 자료: 한국자동차모빌리티산업협회 한국수입자동차협회



- ▶ 수출 // 조업일수 증가와 친환경차 수출 확대로 전년동월 대비 판매 증가(+15.3%)
 - 차종별(전년동월 대비) : 순수전기차(+36%), 하이브리드(+33%), 플러그인하이브리드(△53%)
 - 업체별(전년동월 대비) : 현대(+1%), 기아(+26%), 한국GM(+33%), KGM(+17%), 르노코리아(△59%)
- ▶ 내수 // 전기차 중심의 수요가 견조하게 이어지며 전년동월 대비 판매 소폭 증가(+0.5%)
 - 차종별(전년동월 대비) : 순수전기차(+48%), 하이브리드(△1%), 플러그인하이브리드(△9%), 수소차(△9%)
 - 업체별(전년동월 대비) : 현대(△14%), 기아(+21%), 한국GM(△38%), KGM(△41%), 르노코리아(△57%), 수입브랜드(+15%)

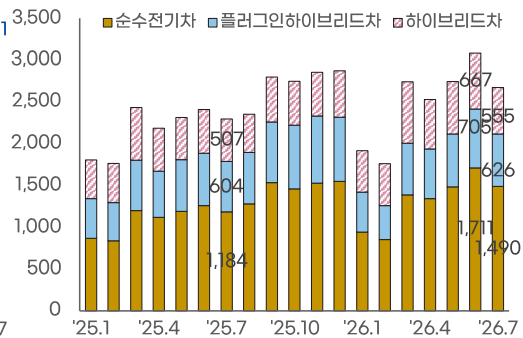
주요 시장별 점유율

단위: % / 자료: ACEA, Marklines



글로벌 전기차 판매

단위: 천대 / 자료: Marklines



- ▶ 미국 // 전년동월 대비 판매 감소(△1.4%)에도, 현대기아의 판매량은 증가(+5.0%)하며 점유율 상승(11.4% → 12.1%)
 - 업체별(전대, 전년동월 대비) : 현대기아165(+5.0%), GM 228(△3.9%), 토요타216(△0.8%), 폭스바겐 47(△10.4%)
- ▶ 유럽 (7월 자료 미공시, ACEA)
- ▶ 전기차 // 글로벌 전기차(순수전기차+플러그인하이브리드차) 판매는 전년동월 대비 18.3% 증가(중국 제외시 +10.2%)
 - 차종별(전년동월 대비) : 순수전기차+25.8%(중국 제외시 +17.0%), 플러그인하이브리드차 +3.5%(중국 제외시 △9.0%)



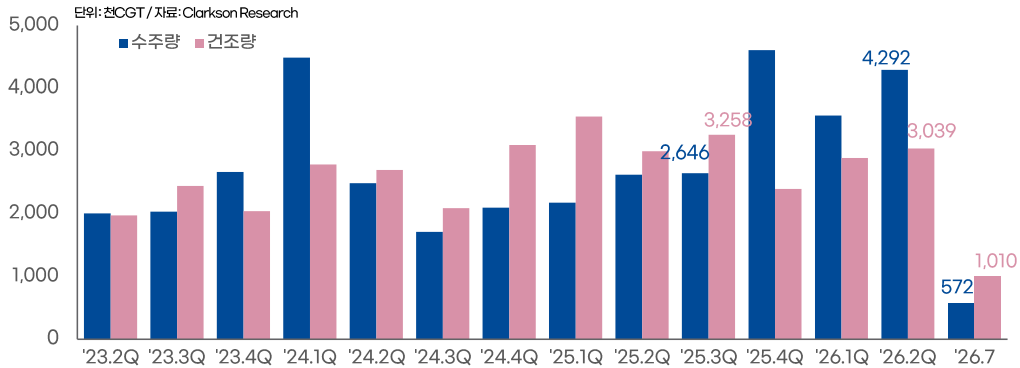
조선 Shipbuilding

by 박성수 전임연구원 / sungsupark@kdb.co.kr

Monthly

선사들의 발주 제한으로 국내 수주는 감소, 건조는 보합

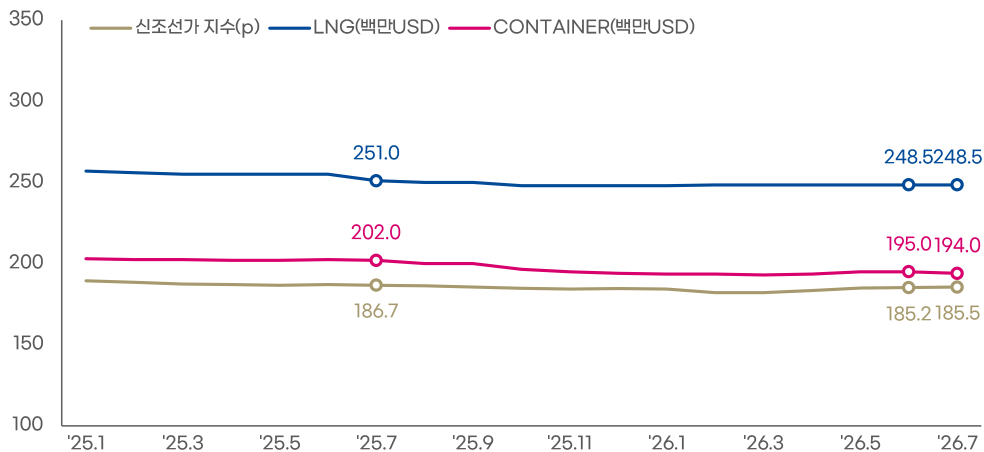
분기별 수주량 및 건조량



- ▶ 수주 // '26.7월 국내 수주량은 572천CGT로 전분기 월평균(1,430천CGT) 대비 60.2% 감소
- 미국-이란간 휴전 협상 기한이 임박하면서 국제 선사들이 시장 관망하며 전세계 발주 물량은 감소
- ▶ 건조 // '26.7월 국내 건조량은 1,010천CGT로 전분기 월평균 건조량(1,010천CGT)과 비슷한 수준 유지
- 국내 조선사들은 7월 기준 누적 건조량(7,134천CGT) 연간 목표치 수준에 맞게 정상 공급 중
- ▶ 수주잔량 // '26.7월말 국내 수주잔량(37,795천CGT)은 전월(38,234천CGT) 대비 1.1% 감소

선가 지수

단위: p / 자료: Clarkson Research / 선가지수1988.01=100 / LNG선174K CBM, 컨테이너선1516K TEU 기준



- ▶ 신조선가 // '26.7월 선가는 전월 대비 0.3p 상승한 185.5p 기록
- 주력 선종(LNG운반선, 컨테이너선)의 경우 LNG운반선은 보합세, 컨테이너선은 소폭 감소
- 그럼에도 화학제품선(+0.5%), 탱커선(+0.3%) 등 기타 선종의 선가가 상승 전환하며 전체 선가 상승을 견인

부록



해상운송 Shipping

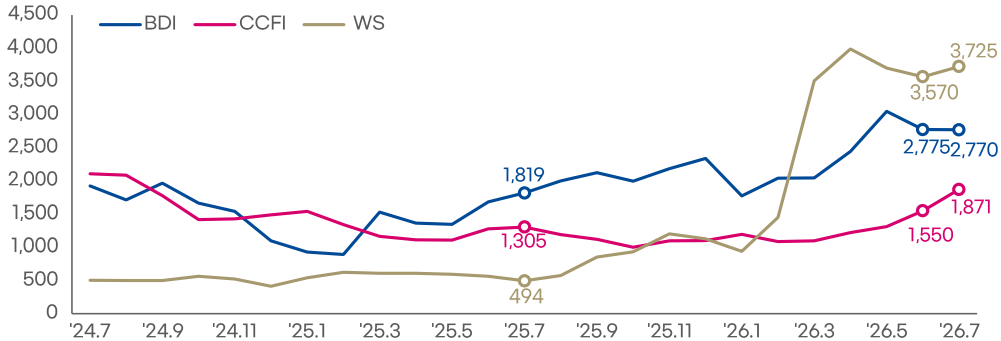
by 김대진 연구위원 / moogi15@kdb.co.kr

Monthly

전월대비 컨테이너선과 탱커선 운임 상승, 벌크선 운임 소폭 하락

주요 해운운임 지수

자료: Clarkson / BDI1985.14=100, CCFI1998.11=100, WS2025.11기준, 해당월평균치



- ▶ 운임지수 // 선사들의 운임인상 반영으로 컨테이너선 운임 상승, 호르무즈 해협 재개방 기대감으로 탱커선 운임 상승
- (벌크선) 대서양 선박 증가와 북대서양 화물 수요 둔화 등으로 운임 소폭 하락
 - (컨테이너선) 미국 관세 정책 불확실성에 따라 물량 밀어내기, 성수기 대비 수요 확보 등으로 운임 상승
 - (탱커선) 중동 원유 수출 정상화 분위기 속에서 신규 화물 유입에 대한 기대 등으로 운임 상승



항공운송 Air Travel / Cargo

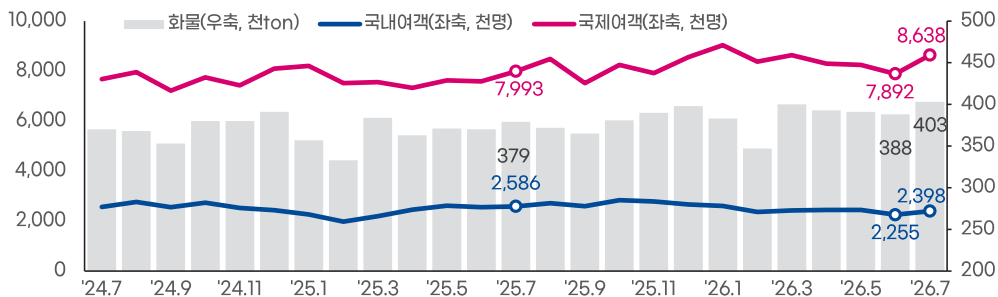
by 박지홍 선임연구원 / jihong@kdb.co.kr

Monthly

여름 휴가철 성수기 여행 수요와 국제선 유류할증료 하락으로 국제여객 증가

항공 운송량

자료: 항공정보포털시스템 / 국제선은 착발 총합, 국내선은 출발 기준



- ▶ 항공여객 및 항공화물 실적 전월 대비 증가
- 국내여객 전월 대비 증가(+6.3%), 국제여객 전월 대비 증가(+9.5%)하여 총 여객 증가(+8.8%)
 - 국내화물 전월 대비 증가(+8.7%), 국제화물 전월 대비 증가(+3.6%)하여 총 화물 증가(+3.8%)
- ▶ 인천공항 개항('01년) 이후 25년만에 누적여객 10억 명 달성
- 전세계 주요 허브공항(민헨 33년, 창이 35년, 나리타 39년, 두바이 58년) 중 최단기간 기록



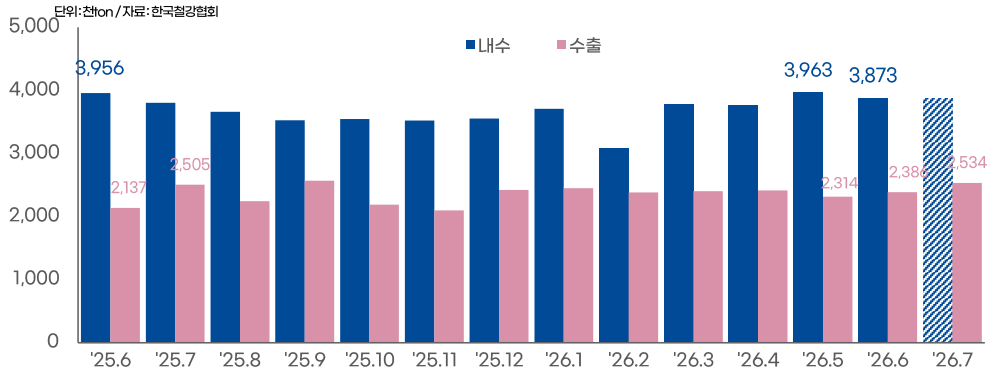
철강
Steel

by 김남현 전임연구원 / knh0579@kdb.co.kr

Monthly

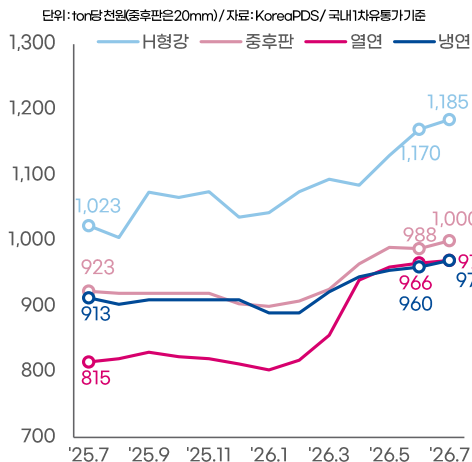
여름철 비수기 진입으로 내수는 약보합, 수출은 미국의 철강 수요가 지속되며 증가

내수 및 수출

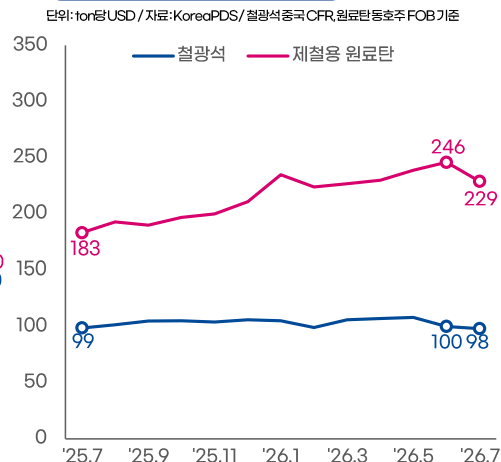


- ▶ 내수(6월) // 건설업 둔화와 여름철 계절적 비수기 진입 등으로 전월(△2.3%) 및 전년동월(△2.1%) 대비 감소
- 품목별 내수판매(전년동월대비, 물량): 열연강판(+3.5%), 냉연강판(+4.3%), 강관(△2.4%), 철근(△0.6%)
- ▶ 수출(6월) // 미국의 데이터센터 건설에 따른 미국향 철강 수요 견조하나, 글로벌 전반 수요 둔화로 보합권 형성
- 주요국 수출 증감(전년동월대비, 물량): 중국(△3.4%), 미국(+70.2%), 인도(△0.8%), 유럽(△5.5%) 등
- ▶ 수출(7월) // EU 수입 쿼터 감축('26.7월)에도 불구하고, 미국의 데이터센터와 송유관 교체 수요 등에 힘입어 상승

주요 품목 가격



철광석 및 제철용 원료탄 가격



- ▶ 가격 // 여름철 비수기로 판가 보합세이나, H형강은 제강사의 원료비 상승과 판가 방어를 위한 인상 기조로 상승
- 주요 품목 평균 가격('26.7월): 열연 970천원/톤, 냉연 970천원/톤, 중후판 1,000천원/톤, H형강 1,185천원/톤
- 주요 원재료 가격('26.7월, 전년동월대비): 철광석 98달러/톤(△1.0%), 원료탄 229달러/톤(+25.0%)

부록



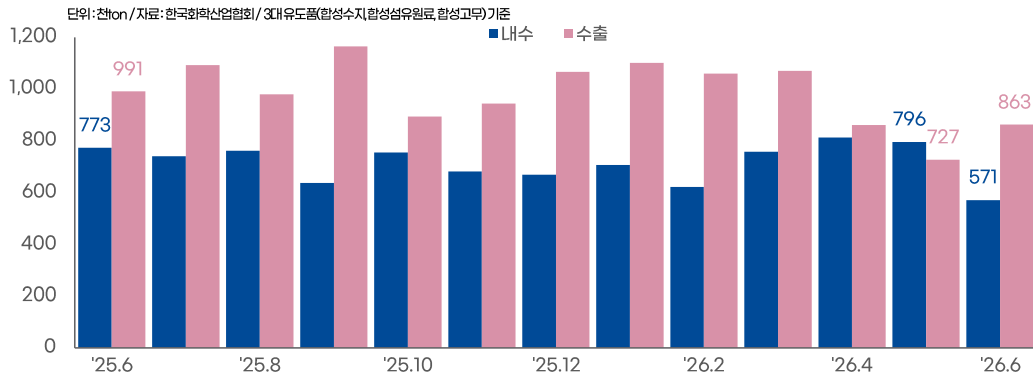
석유화학 Petrochemical

by 최홍비 전임연구원 / hb0203@kdb.co.kr

Monthly

지정학적 리스크 및 나프타 가격 변동 등에 따른 마진 변동폭 증가

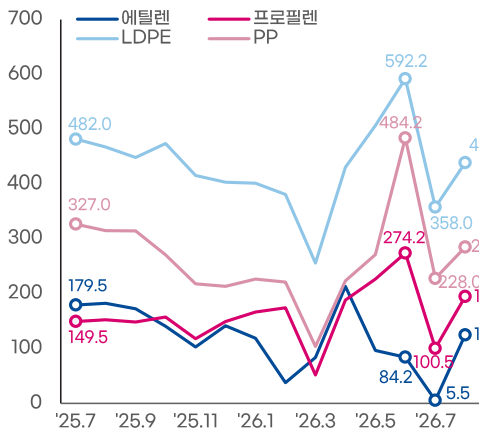
내수 및 수출



- ▶ 내수 // 6월은 마-이란 양해각서 체결 등에 따라 공급 우려 완화로 가수요 감소하였고, 가동률 조정 등으로 생산물량 감소한 반면 수출물량 확대되어 내수는 전월 대비 감소(△28.3%), 전년동월 대비 감소(△26.1%)
- 제품별 내수 증감률(전월 대비): 합성수지(△29.6%), 합성원료 (△28.4%), 합성고무(0.0%)
- ▶ 수출 // 최대 수출국인 중국향 수출이 전월 대비 21.6% 증가하며 수출물량은 전월 대비 증가(+18.7%)하였으나, 미국의 상호관세 부과 및 글로벌 공급 과잉 등의 여파로 전년동월 대비 감소(△12.9%)
- 제품별 수출 증감률(전월 대비): 합성수지(+21.6%), 합성원료(+11.8%), 합성고무(△3.7%)

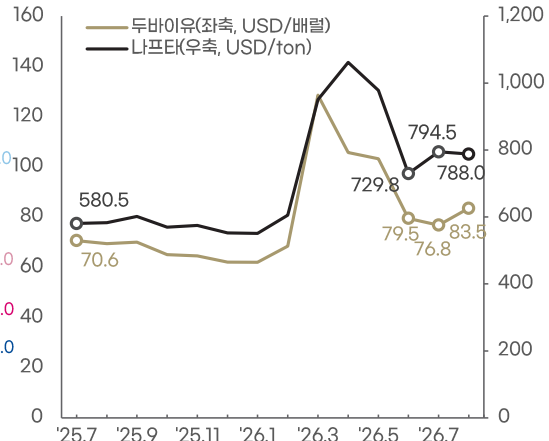
마진

단위: ton당USD / 자료: CISCHEM / 국내치유통가 기준
*가장최근 수치는 26.8월(8.17)까지의 평균



유가

단위: USD / 자료: KoreaPDS, CISCHEM
*가장최근 수치는 26.8월(8.17)까지의 평균



- ▶ 마진 // 7월은 마-이란 휴전 결렬로 지정학적 긴장 고조 및 공급 우려 심화되어 나프타 가격은 상승(전월 대비 +8.9%)한 반면, 5월 이후 지속된 기초유분 및 유도품 가격 하락세로 7월 마진이 크게 감소
- 단, 8월(중순 기준)은 기초유분 및 유도품 가격이 상승함에 따라 4~5월 수준으로 마진 회복
- 7월 제품별 마진 증감률(전월 대비): 에틸렌(△93.5%), 프로필렌(△63.3%), LDPE(△39.5%), PP(△52.9%)



건설 Construction

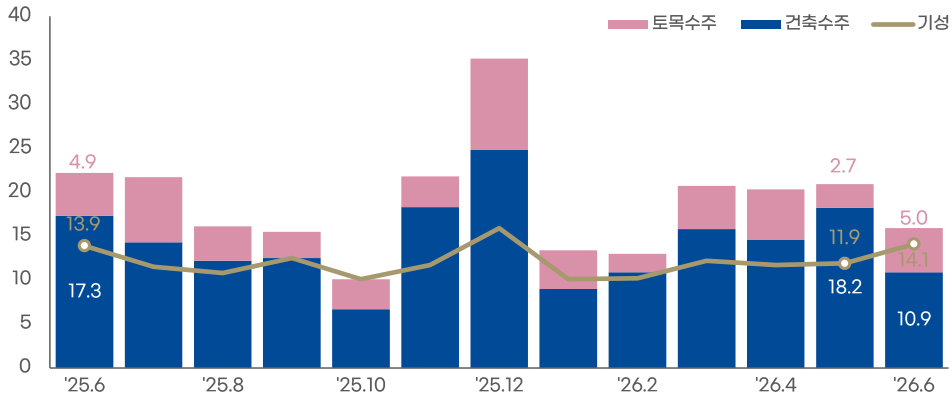
by 김도형 전임연구원 / kimdh0923@kdb.co.kr

Monthly

전년동월 대비 국내 건설수주 급감, 국내 건설기성은 소폭 개선

국내 수주 및 기성

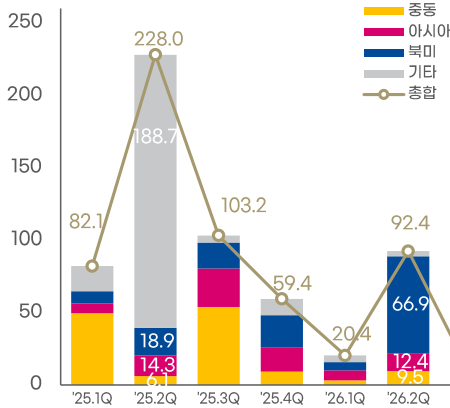
단위: 조원 / 자료: 통계청 / 경성가격기준



- ▶ 국내수주 // (전년동월 대비) 토목부문은 증가하였으나, 건축부문이 감소하여 '26.6월 건설수주액 28.1% 감소
 - 건축부문: 공장 및 창고 수주가 88.3% 감소하여 전년동월 대비 36.9% 감소한 10.9조원 기록
 - 토목부문: 도로 및 교량 수주가 87.8% 증가하여 전년동월 대비 3.2% 증가한 5.0조원 기록
- ▶ 국내기성 // (전년동월 대비) 토목부문은 감소하였으나, 건축부문이 증가하여 '26.6월 건설기성액 1.6% 증가
 - 건축부문: 주거용 8.7% 감소하였으나, 비주거용 22.9% 증가하여 전년동월 대비 2.8% 증가한 10.3조원 기록
 - 토목부문: 플랜트 8.8% 감소하여 전년동월 대비 1.4% 감소한 3.8조원 기록

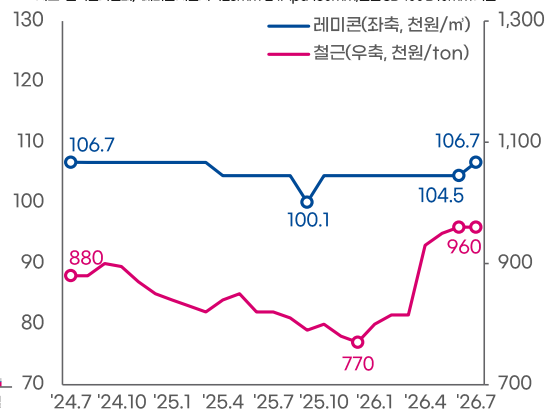
해외 수주

단위: 억USD / 자료: 해외건설협회



주요 건설 자재 가격

자료: 한국물가협회 / 레미콘 서울지역 25mm-24Mpa-150mm, 철근 SD400 D10mm 기준



- ▶ 해외수주 // 네이치어엔티 니프코 인도 하리아나 프로젝트(0.1억USD, '26.7) 등 해외 프로젝트 수주
- ▶ 자재가격 // 7월 레미콘 가격은 제조원가 상승영향으로 전월대비 2.3% 상승
7월 철근 가격은 전월과 동일한 가격을 유지

산 은 조 사 월 보

KDB MONTHLY

2026년 8월 제849호

발 행 인	박 상 진
편 집 인	정 기 석
인 쇄 인	송 제 용
발 행 처	한국산업은행 (07242) 서울시 영등포구 은행로 14
인 쇄 소	(사)한국장애인문화콘텐츠협회
등록일자	1964년 1월 1일
등록번호	영등포 라 00071

- 이 책자에 대한 질의 또는 제안은 한국산업은행 미래전략개발부(전화 02-787-7821)로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 한국산업은행 미래전략개발부에서 발간하는 산은 조사월보 및 단행본 자료는 인터넷 홈페이지 (rd.kdb.co.kr)에서 찾아보실 수 있습니다.
- 본 책자에 관한 저작권은 한국산업은행에 귀속되며, 원고의 무단전재, 복제, 배포 등 저작권 전반에 관한 침해 행위를 금합니다.

WHAT'S NEXT?

세상을 바꿀 NEXT 산업을 지원합니다



